

Bab 14

Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman

Kemajuan dalam bidang kultur *in vitro* dan biologi molekuler telah memberikan peluang baru dalam memanipulasi genom tanaman untuk mewujudkan berbagai keinginan pemulia. Dengan demikian, muncul istilah pemuliaan konvensional dan pemuliaan non konvensional (menggunakan bioteknologi). Kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sehingga pada kenyataannya kedua cara ini saling menunjang atau komplementer. Para pemulia pada masa kini harus mampu menggunakan kedua cara ini atau setidaknya mengerti kedua cara tersebut.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pemuliaan konvensional dapat diatasi dengan pemuliaan tanaman melalui bioteknologi dan biologi molekuler. Berikut bioteknologi yang dimanfaatkan dalam kultur jaringan (*in vitro*).

1. Kemungkinan memperbaiki karakter dari tanaman yang steril atau sukar menghasilkan bunga (kultur sel dan kultur protoplasma).
2. Mempercepat didapatnya tanaman homozigot (kultur anter).
3. Kemungkinan melakukan hibridisasi jarak jauh dan tanaman yang secara seksual adalah inkompatibel (fusi protoplas).
4. Membantu penyelamatan embrio pada persilangan interspesifik (*embryo rescue*).
5. Kemungkinan menambah atau memodifikasikan gen khusus (rekayasa genetika).

Metode pemuliaan *in vitro* pada umumnya dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu penyelamatan embrio, kultur haploid, variasi somaklonal, fusi protoplas, dan transformasi genetik (rekayasa genetik).

Biologi molekuler (marka molekuler) dimanfaatkan dalam mengkarakterisasi keragaman genetik untuk sifat-sifat ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, untuk pemetaan karakter kuantitatif (QTL), *functional genomic*, dan untuk meningkatkan efektivitas seleksi dalam *Marker Assisted Selection*.

A. Penyelamatan Embrio (*Embryo Rescue*)

Pengembangan keragaman genetik sangat diperlukan dalam usaha mendapatkan varietas unggul tanaman. Keragaman genetik dapat diperoleh selain dari *pool* tanaman terbudidaya seperti varietas lokal, varietas unggul nasional, dan galur-galur percobaan, juga diperoleh dari kerabat liar. Sudah banyak dilaporkan, spesies liar merupakan sumber gen-gen yang menyandikan karakter-karakter penting yang bermanfaat dalam kegiatan pemuliaan, seperti ketahanan terhadap sebagian besar hama dan penyakit tanaman serta toleransi terhadap stres lingkungan abiotik. Dengan memindahkan gen pengendali karakter yang bermanfaat ke tanaman budi daya, akan dihasilkan perluasan genetik untuk keperluan program pemuliaan tanaman.

Salah satu cara memindahkan gen spesies liar ke varietas budidaya adalah dengan persilangan kerabat jauh (*interspecific hybridization*), yang dilanjutkan silang balik dengan salah satu tetuanya. Tujuan mengadakan persilangan kerabat jauh tersebut adalah: 1) memperbesar variabilitas genetik, 2) memindahkan gen-gen asing yang mengendalikan ketahanan terhadap hama dan penyakit serta toleran terhadap lingkungan rawan ke varietas budidaya, 3) diversifikasi sumber *cytoplasmic male sterile* untuk pengembangan padi hibrid, 4) menggali kemungkinan introgesi gen-gen biomas dan hasil tinggi.

Melalui metode ini, telah berhasil diperoleh tanaman baru dengan karakter yang diharapkan. Di antaranya adalah pemindahan gen ketahanan terhadap tungro dan busuk batang dari *Oryza officinalis*, karakter mandul jantan sitoplasma dari *O. glumaepatula* dan *O. perrenis*, ketahanan terhadap hawar daun dan penyakit *blast* dari *O. minuta*, ketahanan terhadap wereng punggung cokelat dari *O. officinalis*, ketahanan terhadap hawar daun bakteri dan wereng cokelat dari *Oryza australiensis*, ketahanan terhadap hawar daun bakteri dan *blast* dari *Oryza minuta*, ketahanan terhadap virus kerdil rumput dan busuk pelepah dari *Oryza nivara* serta ketahanan terhadap

hawar daun bakteri dan wereng cokelat dari *Oryza granulata* ke padi budi daya (*O. sativa*). Ketahanan terhadap nematoda penyebab *root-knot* dari tomat spesies liar *Lycopersicon peruvianum* ke tomat budi daya *Lycopersicon esculentum*, ketahanan terhadap *Fusarium*, *Erwinia*, dan *Pseudomonas* dari spesies liarnya ke tanaman bunga potong *Cyclament persicum*.

Akan tetapi, banyak silangan-silangan F1 interspesifik embrionya gugur dan tidak terbentuk biji untuk seleksi selanjutnya. Hal tersebut disebabkan karakter inkompatibilitas seksual yang terjadi antara silangan berkerabat jauh (*interspecific hybridization*). Inkompatibilitas seksual ini menyebabkan ketidaksempurnaan pembentukan endosperm, tetapi pembentukan embrio sempurna. Keguguran embrio disebabkan embrio tersebut tidak mendapat nutrisi dari endosperm yang tidak sempurna.

Embrio ini dapat diselamatkan dengan mengkulturkannya pada media aseptik. Media ini menggantikan fungsi endosperm. Kesukaran yang umum terjadi dalam menyelamatkan embrio ini adalah bagaimana mendapatkan eksplan embrio yang utuh dan komposisi media yang sesuai, makin muda umur embrio tersebut makin sulit mendapat embrio yang utuh dan media yang sesuai.

B. Kultur Anter

Kultur anter (*anther culture*) sering juga disebut dengan nama kultur haploid. Kultur haploid adalah kultur yang menghasilkan tanaman haploid. Tanaman haploid adalah tanaman yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom gamet (n). Dengan demikian, tidak perlu sama dengan jumlah kromosom dasar. Untuk tanaman diploid ($2n = 2x$) jumlah kromosom gamet (n) adalah sama dengan jumlah kromosom dasar. Tanaman tetraploid jumlah kromosom gamet sama dengan dua kali kromosom dasar ($n = 2x$). Dengan demikian, istilah haploid pada tanaman tetraploid dibedakan atas dihaploid ($n = 2x$) dan monohaploid ($n = x$).

Seperti telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa tanaman haploid berperan penting dalam metode pemuliaan tanaman modern. Kultur anter memberi peluang untuk menghasilkan galur murni secara cepat, tanpa melalui banyak generasi silang dalam sebagaimana halnya metode pemuliaan konvensional. Kegunaan lain tanaman haploid adalah membuat homozigot ketakserasian sendiri (*self incompatibility*). Ketakserasian sendiri dikendalikan oleh alel *S*. Dengan kultur haploid dan penggandaan kromosom bisa didapat genotipe *S* yang homozigot misalnya *S1S1*, *S2S2*, yang tidak mungkin diperoleh melalui hibridisasi seksual.

Keuntungan dan kegunaan lain dari tanaman haploid adalah sebagai berikut.

1. Semua karakter dapat ditampilkan pada keadaan monohaploid, baik karakter yang dikendalikan oleh gen dominan maupun resesif.
2. Seleksi pada tingkat haploid (mono atau di) jauh lebih mudah daripada pada tingkat ploidi yang lebih tinggi.
3. Pada tanaman asparagus, kultur haploid dipergunakan untuk menghasilkan tanaman super jantan yang selanjutnya dipergunakan untuk menghasilkan tanaman jantan. Tanaman jantan memproduksi rebung yang lebih banyak dan dengan kualitas lebih tinggi daripada tanaman betina.
4. Tanaman dihaploid dan tetrahaploid dapat dilepas sebagai varietas baru atau dipergunakan sebagai tetua untuk pembentukan hibrida F1.

Sejarah kultur anter dimulai dengan keberhasilan Guha dan Maheswari di India yang berhasil untuk pertama kalinya mengkultur anter dari tanaman *Datura innoxia*. Sejak saat itu, banyak penelitian dilakukan untuk mengekstrak haploid secara androgenesis (kultur anter). Kebanyakan penerapan kultur anter dalam program pemuliaan tanaman adalah di RRC, yang dimulai sejak tahun 1970. Tanaman yang mereka muliakan melalui kultur anter meliputi tanaman padi, tembakau, kapas, kacang kedelai, karet, kubis, cabai, anggur, bit, dan stroberi. Varietas-varietas baru dari tanaman padi, gandum dan tebu telah dihasilkan melalui kultur anter dan telah dilepas ke petani.

C. Fusi Protoplasma

Fusi protoplasma merupakan suatu proses alamiah yang terdapat mulai dari makhluk hidup tingkat rendah sampai pada makhluk hidup tingkat tinggi. Pada proses pembuahan secara seksual terjadi penyatuan gamet jantan (sub protoplasma) dengan gamet betina (protoplasma) menjadi zigot. Sel-sel dari tanaman tingkat tinggi berhubungan satu dengan lain melalui plasmodesmata. Hubungan sel melalui plasmodesmata ini merupakan fusi protoplasma dengan protoplasma.

Tujuan fusi protoplasma adalah untuk mendapatkan suatu hibrid somatik atau sibirid atau mengatasi kelemahan dari hibrid seksual. Terdapat dua kelemahan dari hibrida seksual sebagai berikut.

1. Sukar untuk mendapatkan suatu hibrid antar spesies dan antar genera. Hibrid somatik dapat mengatasi hal tersebut.

2. Sitoplasma pada perkawinan seksual hanya berasal dari tetua betina saja. Dalam proses pembuahan gamet jantan hanya membawa inti saja dengan sedikit sitoplasma sebaliknya pada tetua betina selain inti juga sitoplasma. Untuk mendapat sitoplasma dari kedua tetua diadakan fusi antara sub protoplasma (sitoplasma) dengan protoplasma untuk mendapatkan hibrid.

Pada mulanya fusi protoplasma lebih banyak ditujukan pada penelitian dasar dan kurang pada aplikasi praktis. Dengan diketahui antara lain, bahwa karakter-karakter resistensi terhadap herbisida penghambat fotosintesa terdapat pada kloroplas sedangkan karakter mandul jantan (MS), heterosis (*hybrid vigor*) dan resistensi terhadap berbagai penyakit terdapat pada mitokondria maka fusi protoplas penting.

Contoh fusi sub protoplasma dari dengan sub protoplasma adalah penggabungan mandul jantan petunia ke tembakau. Dapat dilakukan melalui dua cara berikut.

1. Inaktifasi inti dan sitoplasma. Protoplasma tembakau diberi yod asetat untuk mengaktifkan sitoplasma dan protoplasma petunia diberi sinar radio aktif (sinar x atau gamma) untuk mengaktifkan inti, kemudian kedua protoplasma itu difusikan. Hasil fusi tersebut akan mengandung inti tembakau dan sitoplasma petunia.
2. Cara transfer organela. Mitokondria dari petunia diisolasi dan dibungkus dengan liposoma. Liposoma adalah suatu membran lipid yang dapat bersatu dengan membran protoplas dan melepaskan organela atau DNA atau makromolekul yang dibungkus ke dalam protoplas. Pada mitokondria yang dibungkus dengan liposoma itu akan difusikan dengan protoplas tembakau. Hasil fusi ini akan mengandung inti tembakau dan mitokondria dari tembakau dan Petunia. Diharapkan hibrid mitokondria ini akan menampilkan karakter mandul jantan.

Contoh fusi protoplas dengan protoplas adalah fusi antara *Solanum tuberosum* (kentang tetraploid ($2n = 2x = 48$)) dengan *S. brevidens* ($2n = 2x = 24$) yang resisten terhadap berbagai penyakit virus. Kentang tetraploid ini mula-mula harus diadakan haploidisasi melalui kultur anter (androgenesis) atau melalui penyilangan dengan *S. phureja* (partenogenesis) menjadi tanaman kentang dihaploid ($2n=24$). Kemudian kentang haploid difusikan dengan *S. brevidens*. Fusi protoplas ini akan menghasilkan tanaman kentang tetraploid yang resisten terhadap penyakit virus.

Penelitian terapan dari fusi protoplas ini terutama ditujukan untuk mempelajari pewarisan karakter-karakter resisten terhadap herbisida, penyakit, stres, dan mandul jantan dari spesies-spesies liar sebagai donor kepada genotipe-genotipe penerima. Banyak fusan (hasil fusi) telah berhasil diregenerasi menjadi tanaman. Tanaman fusan ini kebanyakan adalah steril, merupakan kerugian dari tanaman yang produksi yang diharapkan terletak pada biji dan buah. Dua buah contoh berikut ini akan menjelaskan hal tersebut.

1. Fusi kentang dan tomat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman berbuah tomat dan berumbi kentang. Hasil fusi ini menghasilkan dua macam sibrida (hibrida sitoplasma). Sibrida dengan inti tomat disebut topato dan sibrida dengan inti kentang disebut pomato. Baik topato maupun pomato kedua-duanya tidak berumbi dan steril.
2. Fusi tomat dan *S. nigrum*. Tujuannya untuk memindahkan resistensi terhadap herbisida atrazine dari *S. nigrum* ke tanaman tomat. Tanaman tomat hasil fusi memang resistensi terhadap herbisida tetapi steril.

Walaupun masih banyak kendala dalam pengembangan varietas baru melalui fusi protoplas akan tetapi teknik ini perlu terus dikembangkan. Cara ini kemungkinan besar dapat digunakan dalam perbaikan varietas tanaman hias atau tanaman yang dikembangkan secara vegetatif.

D. Keragaman Somaklonal

Keragaman somaklonal didefinisikan sebagai keragaman genetik dari tanaman yang berasal dari kultur sel somatik (sel daun, sel akar, dan lain-lain). Tanaman yang berasal dari keragaman somaklonal disebut somaklon. Keragaman somaklon berasal dari keragaman genetik eksplan dan keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan. Keragaman pada eksplan disebabkan adanya sel-sel bermutan maupun adanya polisomatik dari jaringan tertentu. Keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan disebabkan oleh penggandaan jumlah kromosom (fusi, endomitosis), perubahan struktur kromosom (pindah silang, mitosis, atau somatik), perubahan gen dan perubahan sitoplasma. Dengan demikian, dari kultur jaringan dapat diseleksi genotipe yang berguna bagi pemuliaan tanaman. Melalui teknis ini terdapat dua hal yang berbeda kepentingannya bagi pemuliaan tanaman, yaitu mempertahankan kestabilan genetik dan merangsang keragaman genetik. Kestabilan genetik dapat dicapai dengan mendorong sesingkat mungkin fase pertumbuhan tak berdiferensiasi (fase kalus sel bebas), sedangkan keragaman genetik dapat dicapai dengan fase tak berdiferensiasi yang relatif panjang.

Ada tiga cara untuk mendapatkan tanaman somaklon, yaitu regenerasi langsung, kultur sel tunggal, dan kultur protoplasma. Induksi variasi somaklonal dengan regenerasi langsung dimaksudkan bahwa dari eksplan langsung diregenerasi tunas adventif dan embrio somatik tanpa melalui sel tunggal. Pada cara ini pemilihan eksplan dan media memegang peranan penting. Pemilihan eksplan selain untuk mendapat keragaman genetik, juga penting di dalam proses morfogenesis. Pada tanaman kentang, eksplan yang berasal dari daun dan bagian-bagian daun lebih banyak memberikan keragaman genetik daripada bagian eksplan lainnya. Keragaman somaklonal ini dapat ditingkatkan dengan mutagen pada eksplan, baik secara fisik (sinar-x, sinar gamma) maupun secara kimia (EMS, DEMS, NMU). Pemberian mutagen pada eksplan adalah lebih baik daripada kalus. Pemberian mutagen pada eksplan akan menghasilkan mutan utuh (*solid mutant*), sedangkan pemberian mutagen pada kalus menghasilkan mutan parsial (*chimeric mutant*). Mutan utuh (*non chimeric*) mempunyai nilai di dalam perbaikan tanaman.

Cara regenerasi langsung relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara lainnya. Cara ini dapat dilakukan pada tanaman seperti mawar, gerbera, dianthus, anthurium, petunia, dan tanaman lainnya seperti kacang tanah.

Kimerik (*chimeric*) banyak terdapat pada tanaman hias daun maupun bunga-bunga. Pada tanaman hias daun, kimerik terdapat pada daun seperti pada acahypha, poinsettia, ananas, coleus, dan codaieum. Demikian juga pada tanaman bunga, seperti bougenville, petunia, dianthus, pelargonium, begonium, dan chrysanthemum. Sering ingin didapat warna yang utuh dari jaringan kimerik tanaman tersebut. Kultur sel tunggal dan kultur protoplasma dapat dipakai untuk memisahkan bagian kimerik tersebut menjadi mutan-mutan yang utuh.

E. Transformasi Genetik Tanaman

Transformasi genetik tanaman adalah pemindahan gen (DNA) asing (yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, jamur, dan hewan) ke dalam genom tanaman. Gen tersebut dapat menampilkan karakter yang disandinya pada tanaman yang mengalami transformasi tersebut.

Manusia belajar proses transformasi dari *Agrobacterium tunefaciens*. Bakteri ini menginfeksi tanaman dikotil terutama keluarga Solanaceae. Sel yang terinfeksi itu membelah diri dan memproduksi sel-sel tumor pada tanaman Solanaceae. Sel-sel tumor ini mengeluarkan senyawa-senyawa oktopin yang menjadi sumber makanan bagi bakteri (sumber C dan N).

Pada proses bakteri menginfeksi sel tanaman, hanya bagian T-DNA (transfer DNA) dari Ti-plasmid yang ditembakkan ke DNA tanaman dan

bersatu dengan DNA tanaman. Pada T-DNA tersebut terdapat gen *onc* yang menghasilkan tumor (auksin + sitokinin) dan gen *ocs* yang menghasilkan oktopin.

Dari proses transformasi alamiah ini manusia belajar bahwa urutan proses transformasi terdiri dari: 1) identifikasi dan isolasi gen; 2) kloning gen (DNA); 3) memindahkan DNA ke vektor; 4) memindahkan DNA ke tanaman; 5) ekspresi gen; 6) evaluasi stabilitas genetik.

Ada tujuh cara memindahkan DNA ke sel tanaman penerima (Wattimena, 1992) sebagai berikut.

1. *Agrobacterium tumefaciens* dan Ti-plasmid sebagai kendaraan pengangkut DNA.
2. *Agrobacterium rhizogenes* dengan Ri-plasmid sebagai pengangkut DNA.
3. *Cauliflower mosaic virus* (CaMV) yang mempunyai DNA berpita ganda. Keuntungan vektor CaMV karena mempunyai DNA berbentuk sirkel terbuka, pendek (8 Kb) m, dan daya infeksi yang cepat.
4. Lipoplasmid. Lipoplasmid bukan merupakan vektor tetapi suatu kantong membran yang dapat membungkus DNA, plastid, dan makromolekul lainnya. Lipoplasmid ini akan difusikan dengan protoplas dan diharapkan DNA itu dapat bergabung dengan DNA tanaman penerima.
5. Elektroporasi. Protoplas tanaman dikulturkan di antara DNA dan diberikan aliran listrik yang sebentar sebesar 12.000 V maka terjadi lubang-lubang pada membran protoplas. Kesukaran utama adalah regenerasi dari sel yang telah ditransformasi dengan cara ini adalah sangat kecil yaitu sebesar 0,1%.
6. Injeksi mikro (*micro injection*). DNA diinjeksi ke dalam protoplas tanaman dan protoplas tersebut diregenerasikan. Injeksi boleh dikatakan hampir tidak digunakan pada tanaman. Praktek ini lebih banyak pada hewan.
7. Projektil mikro (*micro projectil*). Partikel-partikel tungsten atau emas yang terbungkus DNA ditembakkan ke bagian tanaman (embrio, meristem) dimana partikel-partikel ini menembus tanaman tersebut tapi DNA tertinggal di dalam sel tanaman. Cara ini lebih maju dari cara yang lain karena: a) dapat dilakukan terhadap semua jenis tanaman; b) tidak ada masalah dalam regenerasi tanaman, karena diberikan pada tanaman utuh (meristem) atau embrio.

Untuk dapat mengetahui apakah sesuatu tanaman sudah ditransformasi atau tidak biasanya pada gen tersebut digandengkan dengan marka seleksi

yang pada umumnya berupa gen resisten antibiotika dan herbisida. Gen resisten antibiotika dan herbisida antara lain adalah gen *npt II* (resisten kanamisin), gen *hpt* (resisten higromisin), gen *bar* (resisten basta) dan gen *dhfr* (resisten methoxerate). Marka seleksi ini menandakan bahwa gen yang ditransfer sudah masuk ke dalam sel tanaman.

Jika secara *in vitro* telah diperoleh tanaman yang membawa gen yang dikehendaki maka perlu diuji secara fenotifik di lapang, apakah tanaman yang ditransformasi membawa dan mengekspresikan gen tersebut. Bagi tanaman yang diperbanyak dengan benih perlu dilakukan seleksi tanaman yang homozigot untuk gen tersebut. Sementara itu, tanaman yang diperbanyak secara vegetatif tidak perlu dilakukan karena turunannya akan sama dengan induknya. Berbagai tanaman telah dihasilkan melalui proses rekayasa genetik. Beberapa contoh rekayasa genetik yang telah memberi harapan adalah Perusahaan Novartis (Amerika Serikat) telah berhasil mengkonstruksi jagung transgenik (disebut juga jagung Bt) yang tahan terhadap hama penggerek jagung (kelompok lepidoptera). Tanaman transgenik ini telah ditanam oleh petani Amerika Serikat sejak tahun 1996. Jagung Bt mengandung gen *cry* dari *Bacillus thuringiensis* sehingga dapat menghasilkan protein yang dapat membunuh serangga dari Lepidoptera. Tanaman transgenik ini diharapkan dapat mengurangi jumlah dan dampak pemakaian pestisida kimia sehingga secara teknis-ekonomis lebih menguntungkan petani, dan lebih ramah lingkungan.

Tanaman jagung, kedelai, kapas, dan tembakau tahan herbisida telah dihasilkan. Beberapa gen ketahanan herbisida telah diidentifikasi, yaitu gen *aroA* dari *Salmonella typhimurium* dan *E. coli* mengkode ketahanan herbisida glifosat; gen *sul I* dari *E. coli* mengkode ketahanan herbisida *asulam*; gen *psbA* dari genom kloroplas *Amaranthus hybridus* mengkode ketahanan herbisida *atrazin*; gen *csr 1-1 (ALS)* dari *Arabidopsis thaliana* mengkode ketahanan terhadap herbisida *sulfonil urea*; gen *bar* dari *Streptomyces hygroscopicus* mengkode ketahanan terhadap herbisida *bialafos*; gen *brx* dari *Klebsiella ozanae* mengkode ketahanan terhadap herbisida *bromoksil*; dan gen *tfdA* dari *Alcaligenes eutrophus* mengkode ketahanan terhadap herbisida asam fenoksi asetat.

Di antara tanaman transgenik yang telah dipasarkan, tanaman transgenik toleran herbisida adalah yang terbesar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- a. Gen toleran herbisida dapat dipergunakan sebagai marka seleksi dan ditransformasi bersamaan dengan gen lain sehingga sekali transformasi mendapatkan dua karakter sekaligus.

- b. Dalam penjualan benih transgenik, perusahaan benih (yang umumnya merupakan perusahaan herbisida) mendapatkan keuntungan ganda, yaitu penjualan benih transgenik dan penjualan herbisida.
- c. Tanaman transgenik toleran herbisida memungkinkan petani mempraktekkan budi daya tanpa olah tanah dan budidaya konservasi.

Ada beberapa bentuk resistensi nonkonvensional terhadap virus yang dilaporkan, yaitu penggunaan sekuen RNA antisens, dan gen penyandi protein pembungkus virus (*virus coat protein gene-gen VCP*). RNA satelit adalah RNA berukuran kecil yang dapat bereplikasi menjadi sangat banyak dan tidak diperlukan dalam perbanyakan partikel virus serta tidak mempunyai homologi sekuen dengan RNA genom virus. Ekspresi dari RNA satelit virus dalam tanaman transgenik menunjukkan penurunan gejala serangan dari virusnya sendiri dan menurunkan laju replikasi virus.

Penggunaan sekuens antisens bertujuan menghambat ekspresi dari gen target tertentu oleh ekspresi dari suatu tanaman transgenik yang mengandung gen atau sebagian gen yang memiliki transkrip dengan orientasi terbalik berkenaan dengan promotor. Sekuens antisens ini akan berikat dengan sekuen gen sehingga mencegah translasi dan atau membantu degradasi. Penggunaan sekuens antisens dapat mengurangi ekspresi gen target sampai 90—99%. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi serangan virus tanaman.

Penggunaan penyandi protein pembungkus virus (gen VCP) pertama kali dilaporkan tahun 1986 yang memberikan ketahanan tanaman tembakau transgenik terhadap virus mosaik. Gen VCP telah didemonstrasikan efektif di dalam memberikan proteksi terhadap serangan penyakit oleh beberapa jenis virus.

Metode yang dilakukan dengan pendekatan penggunaan gen VCP ini adalah dengan mengklon gen virus yang menyandi protein pembungkus partikel virus tersebut. Gen ini kemudian digabung dengan suatu sekuen pengendali (promotor) dan ditransformasi ke dalam tanaman. Bila gen VCP tersebut diekspresikan di dalam tanaman akan terjadi akumulasi protein pembungkus virus. Telah didemonstrasikan bahwa resistensi terhadap virus mosaik pada tembakau adalah karena akumulasi protein pembungkus itu sendiri, bukan oleh RNA transkripnya. Studi menunjukkan bahwa mekanisme resistensi ini berperan pada tingkat awal proses replikasi virus, dengan menghalangi proses replikasi secara tidak terkendali dari partikel virus.

Banyak tanaman transgenik lain yang telah dilaporkan menunjukkan resistensi terhadap virus dengan penggunaan gen VCP. Gen VCP dari virus mosaik pada alfalfa, virus X pada kentang, virus mosaik pada ketimun, virus daun kuning penggulung pada tomat menghasilkan proteksi pada tanaman-tanaman tersebut.

Tomat transgenik yang bisa ditunda kematangannya telah dihasilkan dengan memanfaatkan gen antisens. Padi transgenik yang menghasilkan pro vitamin A telah dihasilkan dengan menyisipkan gen yang berasal dari tanaman dafodil dan bakteri *Erwinia*.

Gen-gen tersebut, yang banyak diklon dari organisme-organisme selain tanaman, sekali dapat diintroduksi ke dalam genom tanaman, memperkaya sumber-sumber keragaman genetik baru bagi program pemuliaan tanaman.

F. Marka (Penanda) Molekuler

Dalam kegiatan pemuliaan tanaman, di samping pengukuran langsung terhadap penampilan fenotipe, berbagai marka telah digunakan untuk memonitor introgresi atau rekombinasi genom. Marka adalah karakter yang dapat diwariskan yang berasosiasi dengan genotipe tertentu dan digunakan untuk mengkarakterisasi genotipe. Potensi dan penggunaan marka sebagai instrumen dalam pemuliaan tanaman telah dikenal sejak berpuluh tahun yang lalu. Marka bisa dikategorikan sebagai marka morfologi, sitologi, dan marka molekuler (Melchinger, 1990). Masing-masing kelas marka tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Marka morfologi sering secara mudah diamati dengan mata telanjang. Akan tetapi, marka jenis ini memiliki kelemahan karena dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, memperlihatkan sifat pewarisan dominan/resesif, dan mempunyai tingkat keragaman (polimorfisme) rendah atau jumlah yang sedikit. Penggunaan marka morfologi berupa sifat resesif yang dihasilkan dari suatu mutasi misalnya kadang-kadang mengalami kesulitan/hambatan dalam penggunaannya karena sering membawa efek samping yang merugikan pada fenotipe (Melchinger, 1990). Walaupun demikian, marka morfologi telah digunakan dalam program-program pemuliaan tanaman (Asiedu *et al.*, 1989).

Marka lain adalah marka sitologi. Contoh marka sitologi yang telah digunakan di dalam membantu pemuliaan tanaman adalah ukuran/rasio kromosom, satelit atau konstruksi sekunder (Asiedu *et al.*, 1989) atau pola pita dari teknik-teknik *staining* pada kromosom (Gill dan Kimber,

1977). Penggunaan marka pola pita kromosom tersebut umumnya mudah dilakukan pada spesies-spesies tanaman yang mempunyai kromosom dengan ukuran relatif besar seperti gandum. Adapun pada tanaman-tanaman dengan ukuran kromosom kecil seperti padi, kedelai, ubi jalar, dan tanaman lain, penggunaan marka pola pita kromosom ini menghadapi masalah karena prosedur-prosedur sitogenetika yang rumit sehingga tidak dapat memberikan resolusi yang cukup baik untuk mengamati adanya introgresi atau rekombinasi genom yang terjadi.

Dengan kemajuan dalam bidang biologi molekuler, telah dikembangkan berbagai marka molekuler yang potensial dalam membantu program pemuliaan. Pada umumnya marka molekuler dibedakan atas marka isozim dan marka DNA. Kedua marka tersebut mempunyai prinsip dan interpretasi genetik yang sama. Perbedaannya terlihat pada pita polimorfisme yang berupa protein pada isozim dan pita berupa fragmen DNA pada marka DNA. Secara teknis, isozim mudah diterima dan relatif murah. Namun, hasil polimorfismenya sangat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan tanaman dan pada sebagian besar spesies tanaman menunjukkan keragaman pita yang relatif lebih sempit. Oleh karena itu, pemanfaatan teknik ini akan terbatas. Keunggulan marka DNA dibanding isozim adalah (1) dapat mendeteksi alel yang lebih banyak, (2) konsisten, (3) tidak dipengaruhi oleh lingkungan, (4) bebas dari interaksi epistatik, dan (5) terekspos dini dalam perkembangan tanaman.

Marka molekuler pada awal perkembangannya diperkenalkan untuk mengatasi kesulitan seleksi secara konvensional. Apabila marka molekuler yang terpaut dengan gen-gen yang dimaksud sudah diidentifikasi maka marka tersebut dapat membantu mengurangi ukuran populasi dan waktu yang dibutuhkan dalam program pemuliaan per siklus seleksi. Beberapa kelebihan marka molekuler, khususnya memiliki kemampuan menyeleksi tanaman pada tahap pembibitan untuk sifat yang baru bisa diamati setelah tanaman tumbuh menjadi besar dan kemampuan menyeleksi sifat yang sangat sulit bila menggunakan seleksi fenotipe saja yang membutuhkan waktu relatif panjang (Couch *et al.*, 1991).

Marka DNA dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) lokus tunggal, alel ganda (*multi-allelic*), marka kodominan. Contoh marka ini adalah RFLPs dan mikrosatelit (SSRs), (2) multi lokus, alel tunggal (*single-allelic*), marka dominan. Contohnya adalah AFLPs dan RAPD (Acuaah, 2007).



Bab 15

Adaptasi dan Stabilitas Tanaman

Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki karakter tanaman sesuai dengan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan potensi genetik dan interaksi genotipe x lingkungan. Interaksi genotipe x lingkungan dapat digunakan oleh pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas unggul baru yang spesifik lingkungan atau varietas yang beradaptasi luas. Jika interaksi genotipe x lingkungan tinggi maka diperlukan pengembangan suatu varietas yang spesifik lokasi. Sebaliknya bila interaksi genotipe x lingkungan kecil, dapat dikembangkan varietas beradaptasi luas. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori tentang pengaruh lingkungan akan amat membantu program pemuliaan.

Uji adaptasi merupakan salah satu syarat pelepasan varietas (tanaman pangan dan perkebunan) atau pendaftaran untuk peredaran varietas (tanaman hortikultura). Melalui uji adaptasi dapat diketahui keunggulan calon varietas dan daya adaptasinya serta dapat digunakan untuk mempelajari stabilitas calon varietas.

A. Adaptasi

1. Penyebab adaptasi

Pada populasi yang kelihatan seragam fenotipenya, dapat terjadi bahwa masing-masing genotipe anggota populasi ini berbeda kemampuan reaksinya bila lingkungan berubah. Populasi yang dimaksud adalah populasi yang terdiri dari macam-macam atau campuran

genotipe. Oleh karena itu, untuk penetapan sifat populasi diperlukan juga pengujian berbagai lokasi atau mengadakan seleksi di berbagai lokasi.

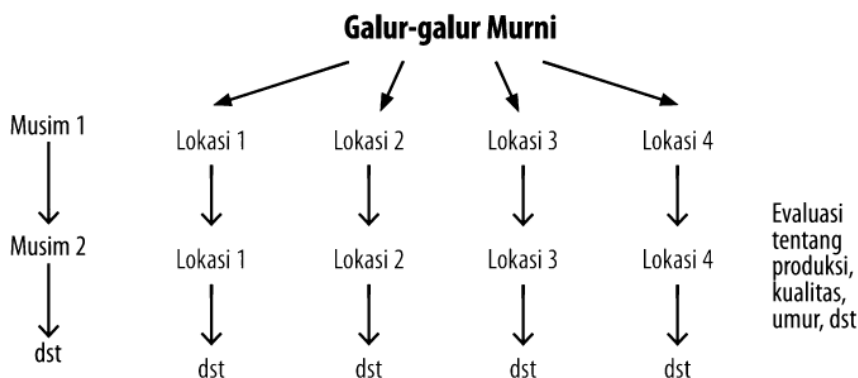
Terdapat dua kemungkinan penyebab suatu varietas beradaptasi baik, yaitu sebagai berikut.

- Varietas terdiri dari satu macam genotipe yang mempunyai susunan genetik atau kombinasi gen sedemikian sehingga mampu mengendalikan sifat morfologi dan fisiologi yang dapat menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu atau perubahan lingkungan. Misalnya pada varietas tanaman menyerbuk sendiri dan klon.
- Varietas terdiri dari sejumlah genotipe yang berbeda, dimana masing-masing genotipe mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap perbedaan kisaran lingkungan. Misalnya pada tanaman menyerbuk silang dan varietas lokal yang terdiri dari macam-macam genotipe.

Dengan demikian, ada dua tipe kemampuan adaptasi, yakni individu dan populasi. Individu ini masih dibagi dua, yakni tanaman homozigot dan heterozigot.

a. Tanaman homozigot

Kemampuan adaptasi galur murni amat beragam sehingga memungkinkan untuk memilih galur yang dapat beradaptasi baik di berbagai lingkungan. Untuk memperoleh galur yang diharapkan perlu ada pengujian di berbagai lokasi dan musim. Umumnya cara yang ditempuh seperti tercantum pada Gambar 15.1. Pada pengujian ini dievaluasi sifat yang dituju misalnya produksi dan sifat penting lainnya. Banyaknya lokasi dan musim tergantung sasaran yang diprogramkan.



Gambar 15.1. Prosedur seleksi adaptasi pada galur murni

b. Tanaman heterozigot

Kemampuan beradaptasi tanaman heterozigot lebih tinggi ragamnya. Ragam tinggi ini disebabkan oleh susunan gen heterozigot yang memungkinkan terjadinya ragam kombiansi lebih besar. Bila yang diharapkan genotipe beradaptasi baik secara individu maka akan dapat dipertahankan kemampuannya dari generasi ke generasi bila perkembangbiakkannya dilakukan secara vegetatif. Jadi, hal ini khususnya untuk menciptakan klon baru. Prosedur yang digunakan sama seperti pada Gambar 15.1.

c. Populasi tanaman

Populasi ini dapat berupa campuran galur murni atau tanaman heterozigot. Kemampuan populasi beradaptasi disebabkan oleh interaksi antara genotipe dalam populasi itu dalam menghadapi lingkungan. Pada populasi campuran galur murni, kemampuannya tergantung dari kemampuan individu dan proporsinya dalam populasi. Sementara itu, individu populasi tanaman heterozigot kemampuannya dapat disebabkan individu heterozigot atau kemampuan karena tercampurnya tanaman heterozigot kawin acak.

2. Macam adaptasi

Terdapat dua macam adaptasi, yaitu adaptasi umum dan khusus. Adaptasi umum diartikan sebagai kemampuan varietas untuk dapat cepat menunjukkan sifat baiknya pada berbagai macam lingkungan. Sementara itu, adaptasi khusus hanya menunjukkan keistimewaan pada lingkungan tertentu. Pada pemuliaan masing-masing mempunyai arti tersendiri. Varietas dengan adaptasi umum dimaksudkan untuk dapat ditanam pada daerah luas baik berbeda lokasi maupun musim, sedangkan varietas dengan adaptasi khusus diarahkan untuk lingkungan tertentu biasanya mempunyai perbedaan ekstrim dengan tempat lain. Misalnya, untuk dataran tinggi biasanya tanaman tertentu memerlukan varietas khusus yang lebih tahan menghadapi lingkungan suhu dingin.

Untuk memperoleh kedua macam kemampuan tadi diadakan pengujian varietas atau galur pada beberapa lokasi yang berbeda lingkungan. Semakin banyak lokasi akan lebih memberi gambaran tentang kemampuan adaptasinya. Perbedaan lingkungan yang sering dipertimbangkan adalah macam tanah dan iklim. Pengujian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan rancangan acak kelompok dari masing-masing lokasi dan

perlakuannya adalah sejumlah varietas atau galur yang diuji. Oleh karena percobaannya terpecah maka pengamatannya hanya ditujukan untuk sifat penting. Bahkan, biasanya hanya produksinya saja. Kemampuan adaptasi ini disebut juga stabilitas.

B. Uji Adaptasi

1. Pengujian varietas tanaman pangan dan perkebunan

Berdasarkan pasal 4 Bab II tentang Pengujian, Permentan No: 37/Permentan/OT.140/8/2006, pengujian calon varietas mengikuti beberapa hal berikut.

- Varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi yang diusulkan untuk dilepas harus melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan.
- Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan di beberapa lokasi sentra produksi dan/atau target pengembangan dan/atau laboratorium dengan jumlah unit pengujian disesuaikan dengan jenis tanamannya.
- Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada point b dapat diselenggarakan dengan uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS) untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman
- Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada point c untuk calon varietas yang spesifik lokasi, pelaksanaannya terbatas pada lokasi pengembangan spesifik.
- Untuk tanaman semusim sebagaimana dimaksud pada point a dapat dilakukan uji observasi apabila jenis tanaman/spesies atau varietas memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Diproduksi secara terbatas (luasannya produksinya relatif sempit atau tidak lebih dari tiga musim tanam).
 - Respon genetik sangat spesifik terhadap lingkungan tumbuh.
 - Varietas lokal yang sudah berkembang di masyarakat sejak lima tahun terakhir dan sampai saat ini masih berkembang dengan baik.
- Varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen dikecualikan dari uji adaptasi atau observasi dan penilaian.

a. Uji adaptasi tanaman pangan dan perkebunan

Uji adaptasi merupakan salah satu persyaratan apabila suatu galur/mutan/hibrida baru hasil pemuliaan dan atau introduksi akan dilepas sebagai suatu varietas unggul. Tujuan dari uji adaptasi ini adalah untuk

mengetahui keunggulan dan interaksi galur/mutan/hibrida terhadap lingkungan. Untuk itu, uji adaptasi yang merupakan uji lapang perlu dilaksanakan di beberapa agroekologi. Keharusan untuk melalui uji adaptasi ini berlaku untuk tanaman semusim seperti padi dan palawija. Varietas lokal dari tanaman semusim yang telah berkembang lama di suatu daerah akan dilepas sebagai varietas unggul tidak perlu diuji adaptasi, melainkan cukup diobservasi dengan membandingkan keunggulannya dari varietas yang sudah dilepas atau varietas lokal lainnya.

1) Bahan pengujian

Materi genetik bahan uji adaptasi adalah benih dari calon varietas yang akan dilepas. Materi genetik yang akan di uji keunggulannya dapat berbentuk galur, mutan, hibrida, transgenik, bersari bebas (OP) yang berasal dari hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi.

2) Metode pengujian

a) Lokasi

- Agroekologi
 - Lokasi uji adaptasi merupakan wilayah agroekologi yang paling sesuai untuk budi daya jenis tanaman yang bersangkutan dan mewakili karakteristik agroekologi wilayah sentra produksi komoditas yang bersangkutan.
 - Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk dikembangkan di dataran rendah (< 400 m dpl), dan/atau medium (400—600 m dpl) dan/atau tinggi (> 700 dpl), uji adaptasinya dilakukan di tiga atau di lokasi tertentu yang mewakili daerah tersebut.
 - Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk agroekologi spesifik, seperti rumah kaca, *screen house*, daerah rawa, daerah bersalininitas tinggi atau keasaman tinggi, lokasi pengujiannya dibatasi hanya pada agroekologi spesifik tersebut.

- Musim dan Jumlah unit

Penentuan jumlah unit pengujian ditentukan berdasarkan agroekologi dan musim serta disesuaikan dengan tujuan pengembangan varietas yang akan dilepas. Jumlah unit dan lama pengamatan uji adaptasi disajikan pada Tabel 15.1.

TABEL 15.1. JUMLAH UNIT DAN LAMA PENGAMATAN UJI ADAPTASI (UNIT)

Komoditas	Total Unit	Lama Pengujian
Padi sawah	16	Musim hujan dan musim kemarau
Padi ladang	16	2 kali tanam
Padi rawa/ pasang surut	6	Lokasi di rawa/pasang surut, 2 kali tanam
Jagung	16	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Jagung pulut	10	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Sorghum	10	Lokasi lahan sawah dan lahan kering (MH dan MK)
Gandum	10	Lokasi di dataran tinggi, 2 kali tanam
Kacang-kacangan dan Ubi-ubian	16	Di sawah, tadah hujan, dan lahan kering
Ubi kayu	8	Di lahan kering, 2 kali tanam
Tanaman tahunan perkebunan	Minimum 3 (tiga) tahun panen; minimum 3 (tiga) agroekologi/lokasi, masing-masing 3 (tiga) unit per agroekologi. Total unit $3 \times 3 = 9$ unit	Minimum 2 lokasi
Tanaman semusim perkebunan	3 (tiga) musim panen minimal 3 (tiga) lokasi, Total $3 \times 3 = 9$ unit	Khusus untuk tembakau lokal, minimal 3 (tiga) musim panen, minimal 2 (dua) lokasi
Empon-empon	2 (dua) musim panen masing-masing 2 unit = 4 unit	Minimum 2 lokasi, tergantung elevasi

Keterangan: MH = musim hujan; MK = musim kemarau

- **Pengamatan**

Karakter yang diamati terutama karakter-karakter yang diunggulkan dan akan digunakan dalam penyusunan deskripsi calon varietas yang bersangkutan. Karakter yang diamati berbeda-beda antar jenis tanaman, beberapa karakter penting harus diamati dan disajikan datanya.

- **Analisa Data:** dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

b. Uji observasi tanaman pangan dan perkebunan

Sebagaimana halnya dengan uji adaptasi, uji observasi merupakan salah satu persyaratan dalam pelepasan varietas yang khusus diberlakukan bagi tanaman yang merupakan varietas unggul lokal.

1) Bahan pengujian

Materi genetik bahan uji observasi antara lain dapat berupa tanaman, calon pohon induk tunggal (PIT), klon, populasi dari calon varietas yang akan dilepas.

2) Metode pengujian

a) Lokasi

- Agroekologi

Lokasi uji observasi adalah wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut sudah lama dikembangkan dan dibudidayakan masyarakat secara luas.

- Musim dan jumlah unit

- Uji observasi mengikuti musim panen sesuai dengan jenis komoditas masing-masing.
- Ketentuan jumlah unit dan lama pengamatan untuk uji observasi berdasarkan kelompok komoditas tanaman disajikan pada Tabel 15.2.
- Calon varietas yang cocok untuk musim hujan dan musim kemarau diuji dengan cara observasi pada kedua musim dimaksud.
- Calon varietas yang cocok untuk musim kemarau atau musim hujan hanya diuji dengan cara observasi pada musim yang bersangkutan, minimal pada tiga lokasi berbeda.

b) Rancangan Pengujian

- Metode pengambilan contoh

Metode pengambilan contoh dilakukan secara acak sebagai berikut.

- Contoh harus mewakili populasi dari wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut telah lama berkembang.
- Jumlah contoh harus disesuaikan dengan masing-masing komoditas.
- Pada pertanaman yang telah tersedia datanya diambil berdasarkan jumlah contoh tanaman/ubinan yang memenuhi kaidah statistik. Sebagai pembandingan dapat digunakan varietas lain yang telah dilepas yang terbaik di lingkungan tumbuh calon varietas tersebut.

TABEL 15.2. JUMLAH UNIT MINIMUM DAN LAMA PENGAMATAN UJI OBSERVASI (UNIT)

Komoditas/Kelompok Tanaman	Total Unit (Minimum)	Lama Pengamatan	Keterangan
Padi sawah, padi pasang surut, jagung	2 Unit	1 MH & 1 MK	-
Padi ladang	2 Unit	2 MH	-
Kacang-kacang dan Umbi-umbian	2 Unit	2 MK	-
Ubi kayu	2 Unit	2 Kali tanam	-
Tanaman buah tahunan	1 Pohon Induk Tunggal (PIT)	2 Musim panen	-
Tanaman buah terna dan salak	1 Populasi tanaman	2 Musim panen	-
Tanaman tahunan perkebunan	3 Unit	3 Tahun panen	1 unit berkisar 9—16 pohon
Tanaman semusim perkebunan	3 Unit	3 Musim panen	1 unit minimal 20 pohon/rumpun
Empon-empon	2 Unit	2 Musim panen	1 unit minimal 20 pohon/ rumpun

Keterangan: MH = musim hujan; MK = musim kemarau

- Jumlah ulang dan ukuran petak uji/plot
 - Jumlah ulangan disesuaikan dengan luasan areal penyebaran mengikuti kaidah statistik.
 - Ukuran petak yang dirancang dari awal, untuk tanaman semusim luas petakan uji minimum 10 pohon atau 10 rumpun.

c) Pengamatan

Pengamatan dikelompokkan menjadi pengamatan data utama dan pengamatan data pendukung.

- Pengamatan data utama. Pengamatan ini meliputi pengamatan data kuantitatif dan kualitatif tanaman termasuk produksi dan mutu hasil serta karakter-karakter unggul lainnya, untuk penyusunan deskripsi varietas. Untuk tanaman hias perlu pengamatan tambahan, antara lain nilai manfaat, bentuk tanaman yang ideal, dan nilai keindahan (estetika).
- Pengamatan data pendukung. Untuk kelengkapan persyaratan pelepasan varietas, data pendukung yang perlu disampaikan meliputi, antara lain luas pengembangan calon varietas, jumlah petani yang menanam dan

lamanya pembudidayaan, data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani setempat, dan calon varietas diterima oleh petani.

- d) Analisis data: dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

2. Pengujian varietas tanaman hortikultura

a. Uji adaptasi tanaman hortikultura

Uji adaptasi untuk varietas introduksi dilakukan di tiga lokasi tertentu yang mewakili daerah dataran rendah (< 400 m dpl), medium (400—700 m dpl) dan dataran tinggi (> 700 m dpl). Pengujian dapat dilaksanakan di salah satu dataran yang mewakili sesuai dengan tujuan pengembangan (dataran rendah atau medium atau dataran tinggi). Lokasi pengujian direpresentasikan dengan wilayah administrasi yang setara dengan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang akan diedarkan secara terbatas uji adaptasi dapat dilakukan di satu lokasi yang mewakili agroklimat sesuai dengan tujuan pengembangan (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011a).

1) Jumlah unit pengujian

a) Varietas introduksi

- Varietas yang akan direkomendasikan untuk penanaman pada musim hujan atau musim kemarau saja maka uji adaptasi dapat dilakukan pada musim yang bersangkutan, sebanyak tiga unit untuk tiap lokasi yang dikehendaki.
- Varietas yang akan direkomendasikan untuk penanaman musim hujan dan musim kemarau maka uji adaptasi harus dilakukan di kedua musim tersebut (MH dan MK) masing-masing tiga unit uji untuk tiap lokasi agroekologi yang dikehendaki.
 - Varietas yang akan direkomendasikan untuk dataran rendah, medium, dan tinggi, uji adaptasi dilakukan di tiga lokasi yang mewakili daerah tersebut, masing-masing tiga unit pada tiap musim yang direkomendasikan, dengan memperhatikan butir a dan b di atas.

b) Varietas hasil pemuliaan dalam negeri

Jumlah satuan percobaan pada pengujian varietas hasil pemuliaan dalam negeri sebanyak 16 satuan, yaitu empat varietas dan empat ulangan.

2) Rancangan Pengujian

a) Varietas introduksi

Rancangan untuk uji adaptasi harus sama untuk setiap unit uji dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (*Randomized Complete Block Design*). Jumlah ulangan paling sedikit adalah tiga dan jumlah varietas yang diuji paling sedikit tiga varietas yang terdiri dari satu varietas yang diuji dan dua varietas pembanding. Varietas yang diuji untuk setiap unit pengujian harus sama.

Setiap unit pengujian terdiri atas petak satuan percobaan sebanyak perkalian ulangan dengan jumlah varietas yang diuji. Setiap petak satuan percobaan mendapatkan perlakuan yang sama, disesuaikan dengan teknik budi daya setiap jenis tanaman. Petak uji satuan percobaan untuk tanaman semusim paling sedikit 12 meter persegi.

b) Varietas hasil pemuliaan dalam negeri

Varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang akan diedarkan secara terbatas dapat diuji pada satu lokasi dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (*Randomized Complete Block Design*) dengan jumlah varietas uji minimal empat yang terdiri dari satu varietas yang diuji dan tiga varietas pembanding (minimal satu varietas pembanding yang sudah dilepas/didaftar, deskripsinya setara dan masih beredar), masing-masing terdiri dari empat ulangan.

3) Analisis data

Data hasil pengamatan dibedakan atas data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data hasil pengamatan dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

a) Multi lokasi

Untuk data kuantitatif menggunakan analisis ragam gabungan antar lokasi dan antar musim untuk mengetahui adanya interaksi antara varietas, musim, dan lokasi. Selanjutnya analisis beda nilai tengah diperlakukan dengan menggunakan uji lanjut beda nyata jujur (*Tuckey Test*) atau uji jarak berganda Duncan (*Duncan Multiple Range Test*).

b) Satu lokasi

Untuk data kuantitatif menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan analisis beda nilai tengah dengan menggunakan uji lanjut beda nyata

jujur (*Tuckey Test*) atau uji jarak berganda Duncan (*Duncan Multiple Range Test*) (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011a).

C. Stabilitas

Pada program pemuliaan tanaman, interaksi genotipe x lingkungan dikaitkan dengan penciptaan varietas yang menunjukkan stabilitas bila ditanam pada lingkungan berubah atau berbeda. Setelah diperoleh genotipe potensial dari hasil seleksi maka genotipe ini dievaluasi pada berbagai lingkungan sebelum dilepas sebagai varietas baru. Pemulia mengharapkan agar varietas yang diciptakan tetap berpotensi. Walaupun ditumbuhkan pada macam-macam lingkungan.

Stabilitas suatu genotipe adalah kemampuan genotipe untuk hidup pada berbagai lingkungan yang beragam sehingga fenotipenya tidak banyak mengalami perubahan pada tiap-tiap lingkungan tersebut. Penyebab stabilitas hasil adalah adanya mekanisme penyangga individu (*individual buffering*) dan penyangga populasi (*population buffering*). Genotipe dengan hasil tinggi dan stabil akan berpenampilan baik di semua lingkungan.

Stabilitas fenotipe disebabkan oleh kemampuan organisme untuk dapat mengetahui dirinya terhadap lingkungan beragam sehingga tanaman tidak banyak mengalami perubahan sifat fenotipenya. Untuk mengetahui apakah galur yang diinginkan mempunyai sifat stabil atau tidak, perlu dilakukan pengujian ini.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam kaitannya dengan interaksi genetik dan lingkungan maka ada dua tipe adaptasi suatu genotipe yaitu: 1) spesifik lokasi, membagi lokasi ke dalam zone-zone agroklimat yang relatif seragam dan mengembangkan varietas yang spesifik lokasi; 2) adaptasi luas, membuat varietas yang penampilannya stabil dalam semua lingkungan yang bervariasi, dengan kata lain mengembangkan varietas stabil.

Ada dua pendekatan untuk mempelajari stabilitas suatu genotipe yaitu pendekatan parametrik dan nonparametrik. Pendekatan parametrik berdasarkan asumsi sebaran genotipe, lingkungan dan pengaruh $G \times E$. Pendekatan nonparametrik atau *cluster* analitik adalah pendekatan yang menghubungkan lingkungan dan fenotipe relatif terhadap faktor-faktor lingkungan biotik atau abiotik tanpa membuat asumsi model spesifik. Dalam praktiknya, program pemuliaan menggabungkan dua pendekatan ini. Pendekatan parametrik sangat baik digunakan jika asumsi statistik, yaitu galat menyebar normal dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, asumsi ini sangat sensitif untuk tidak terpenuhi (dilanggar) maka perlu mencari alternatif lain yaitu pendekatan non parametrik.

Pendekatan parametrik digolongkan menjadi dua seperti berikut.

- 1) Stabilitas genotipe tanpa tergantung pada genotipe lain. Hasil analisis stabilitas ini sering disebut stabilitas statis atau stabilitas biologis. Ada dua metode untuk analisis stabilitas ini, yaitu: a) kuadrat tengah dalam genotipe (S_i^2) dan b) koefisien keragaman (KK).
- 2) Stabilitas genotipe menggunakan pengukuran kontribusi genotipe lain. Hasil analisis stabilitas ini sering disebut stabilitas dinamis atau stabilitas agronomis. Ada beberapa metode untuk analisis stabilitas ini, di antaranya: a) *wricke ekovalens*; b) koefisien regresi; dan c) metode *additive main effect multiplicative interaction* (AMMI).

Sementara itu, ada beberapa metode untuk pendekatan non parameterik di antaranya adalah Nassar dan Huehn (1987) dan Fox (1988). Pada sub bab berikut akan dibahas beberapa metode dari kedua pendekatan analisis stabilitas tersebut.

1. Koefisien keragaman (KK)

Ada dua statistik stabilitas mengukur variasi genotipe dalam berbagai lingkungan yaitu kuadrat tengah (S_i^2) dan koefisien keragaman (KK) (Francis dan Kenneberg (1978)). Statistik ini tidak tergantung pada genotipe yang lain dan baik diterapkan untuk wilayah terbatas.

$$S_i^2 = \frac{\sum_j (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_j)^2}{q - 1}$$

Y_{ij} = genotipe ke-i pada lingkungan ke-j

i = 1, 2, 3, ..., p

j = 1, 2, 3, ..., q

$\bar{Y}_{ij}$ = rata-rata nilai pengamatan pada genotipe ke-i dan lingkungan ke-j

$\bar{Y}_i$ = nilai rata-rata genotipe ke-i pada seluruh lingkungan ke-q

$\bar{Y}_j$ = nilai rata-rata pengamatan lingkungan ke-j untuk seluruh genotipe

$\bar{Y}$ = nilai rata-rata total seluruh pengamatan

$$= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \bar{Y}_{ij} / pq$$

$$KK_i = \left(\frac{\sqrt{S_i^2}}{Y_i} \right) \times 100\%$$

Genotipe dikatakan stabil apabila ragamnya kecil pada berbagai lingkungan. Semakin kecil kedua statistik tersebut maka semakin stabil genotipe tersebut.

2. *Wricke ekovalens* (W_i^2)

Stabilitas metode Shukla adalah estimasi ragam genotipe i untuk seluruh lingkungan dengan dasar perhitungan residu pada interaksi $G \times E$ (Shukla, 1972). Metode ini menggunakan pengukuran kontribusi genotipe lain. Genotipe stabil adalah genotipe yang memiliki nilai paling kecil untuk σ_i^2

$$\text{atau } \frac{\sum_i W_i^2}{\sigma_i^2} = \frac{p}{(p-2)(q-1)W_i^2} - \frac{SS(GE)}{(p-1)(p-2)(q-1)}$$

$$\sum_j W_j^2 = SS(GE) = W_i^2 = \sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{.j} + \bar{Y})^2 \quad (\text{Wricke, 1962})$$

Keterangan:

$$\begin{array}{ll} \sum_i W_i^2 : SS(GE) & = \text{jumlah kuadrat interaksi genotipe x lingkungan} \\ p & = \text{banyaknya genotipe} \\ q & = \text{banyaknya ulangan} \end{array}$$

3. Penggunaan regresi (koefisien regresi)

a. Stabilitas Finlay & Wilkinson

Analisis regresi digunakan Yates dan Cokran (1938) untuk membandingkan penampilan satu set varietas yang ditanam pada berbagai lokasi dan musim. Sebagai ragam digunakan produksi varietas dan rata-rata seluruh varietas pada masing-masing lokasi dalam masing-masing musim. Analisis ini juga menarik perhatian para ahli dan mereka juga melaksanakan penelitian semacam. Dari hasil penelitian-penelitian tadi, semuanya mengambil kesimpulan serupa, yakni bahwa interaksi genotipe-lingkungan dari varietas yang ditanam pada berbagai lingkungan menunjukkan regresi linier.

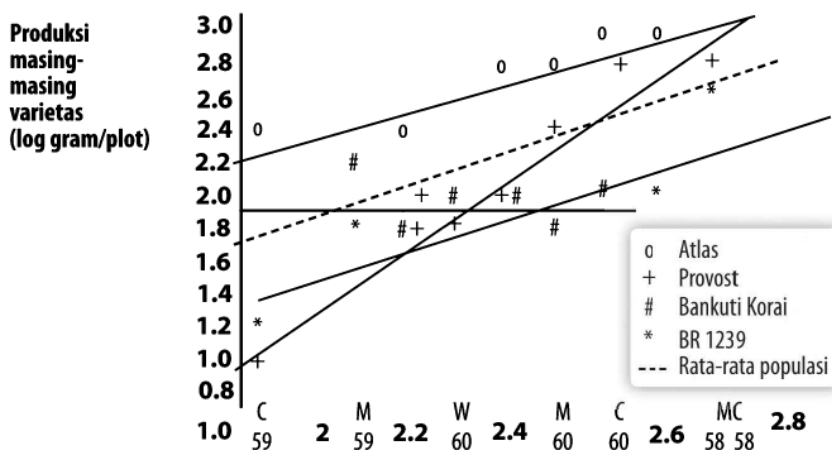
Salah satu penelitian yang menarik untuk diuraikan lebih mendalam adalah yang dilaporkan oleh Finlay dan Wilkinson (1963). Penelitian ini menguji kemampuan varietas tanaman barley untuk berproduksi pada berbagai macam lokasi dan musim. Varietas yang digunakan bahan studi ada 277 dari 800 lokasi varietas barley berasal dari berbagai penjuru dunia.

Varietas ini ditanam dalam rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan pada tiga lokasi dan tiga tahun. Ketiga lokasi ini adalah Clinton, Minlaton, dan Waite Institute, terletak di negara bagian Australia Selatan, dan berbeda jenis tanah serta curah hujan. Penanaman di Clinton dan Minlaton dilakukan pada tahun 1958, 1959, dan 1960; sedangkan untuk di Waite Institute hanya dilakukan pada tahun 1960.

Rata-rata produksi dari masing-masing lokasi dan musim digunakan sebagai ukuran pengaruh lingkungan. Kemudian produksi masing-masing varietas di plot terhadap rata-rata populasi maka dapat dibuat regresinya. Dalam percobaan ini ditanam pula empat varietas unggul sebagai pembanding. Dengan menggunakan skala logaritma maka dihasilkan regresi pada Gambar 15.2.

Rata-rata populasi mempunyai koefisien regresi = 1.0, karena produksi masing-masing varietas di plot terhadap rata-rata semua varietas. Sedangkan empat varietas pembanding menunjukkan perbedaan koefisien regresi yang berarti berbeda responnya terhadap kisaran lingkungan. Hasil analisis keragaman dari skala logaritma di atas tercantum pada Tabel 15.3.

Dari hasil analisis ini terlihat bahwa regresi cukup efektif untuk mengetahui respon produksi varietas kisaran lingkungan alami. Dari Tabel 15.3. ditunjukkan bahwa 74% dari keragaman komponen genotipe x lingkungan menerangkan regresi liniernya. Bila batas kisaran lingkungan berkurang akan mengurangi proporsi komponen keragaman bagi interaksi genotipe x lingkungan dan hal ini ditunjukkan oleh ragam pada koefisien regresi secara individu.



Gambar 15.2. Garis regresi yang menunjukkan hubungan produksi empat varietas dan rata-rata populasi dari 277 varietas barley yang di tanam pada lokasi dan musim berbeda (Finlay dan Wilkinson, 1963)

TABEL 15.3. KUADRAT TENGAH DARI ANALISIS KERAGAMAN PRODUKSI 277 VARIETAS BARLEY YANG DITANAM PADA 7 LINGKUNGAN

Sumber keragaman	db	Kuadrat tengah
Genotipe	276	0,5618**
Lingkungan	6	125,5803**
Genotipe x lingkungan	1.656	0,0616**
Regresi	276	0,2227**
Penyimpangan dari regresi	1.380	0,0294**
Ulangan dalam lingkungan	14	0,5385**
Sisa	3.864	0,0186

** $p < 0,01$

Persamaan garis regresi yang dipergunakan oleh Finlay dan Wilkinson adalah:

$$g_{ij} = B_i e_j + s_{ij}$$

dimana: g_{ij} = garis koefisien regresi varietas i terhadap lingkungan j.

B_i = koefisien regresi varietas i.

e_j = lingkungan j.

s_{ij} = penyimpangan terhadap garis regresi dari varietas i pada lingkungan j.

Koefisien regresi

$$b_i = \frac{\sum_j (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_i)(\bar{Y}_j - \bar{Y})}{\sum_j (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2}$$

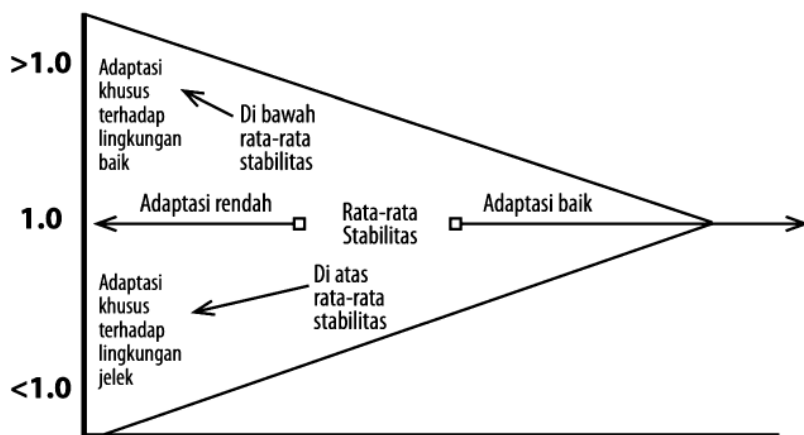
Untuk menghitung seginifikansi terhadap satu digunakan rumus berikut: $SE_{bi} = \sqrt{[C_{ii} \times (KT_{plot\ basis} / r)]}$; Kriteria test = $1,0 \pm (t_{0,05;58} \times SE_{bi})$. Apabila b_i di dalam selang kriteria test maka dikategorikan sebagai stabil.

Finlay dan Wilkinson menggunakan rata-rata respon genotipe sebagai ukuran lingkungan. Sebenarnya pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor fisik, seperti suhu, radiasi, kelembapan, dan lain-lain, namun faktor ini biasanya berubah-ubah relatif cepat sehingga lebih rumit untuk dijadikan ukuran lingkungan yang menggambarkan keadaan lingkungan.

Finlay dan Wilkinson menggunakan koefisien regresi sebagai ukuran stabilitas. Suatu genotipe yang memiliki koefisien regresi (b) = 1 merupakan

genotipe yang paling stabil. Penambahan nilai koefisien terhadap 1,0 berarti meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Sementara itu, penurunan koefisien berarti peningkatan ketahanan terhadap perubahan lingkungan (Gambar 15.3). Sudut koefisien regresi menunjukkan wilayah adaptasi dan juga stabilitas suatu genotipe. Suatu genotipe yang memiliki koefisien regresi b yang lebih besar dari satu dan signifikan menunjukkan bahwa genotipe tersebut beradaptasi baik pada lingkungan yang subur. Genotipe-genotipe dengan nilai b yang lebih kecil dari 1,0 tidak sesensitif terhadap perubahan lingkungan, karena itu beradaptasi pada lingkungan kurang subur.

Dari Gambar 15.3 terlihat bahwa dengan koefisien regresi dapat melukiskan interaksi antara genotipe dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menilai hasil pengujian varietas atau galur apakah mempunyai stabilitas rendah atau tinggi. Di samping itu diperoleh pula gambaran tentang kemampuan adaptasi sesuatu galur atau varietas. Dengan analisis ini dapat diketahui apakah ada di antara genotipe yang diuji menunjukkan stabilitas tinggi dan genotipe demikian inilah yang dapat dilepas sebagai varietas baru yang ditujukan pada daerah luas.



Gambar 15.3. Interaksi pola populasi varietas yang diperoleh bila koefisien regresi varietas diplot terhadap produksi rata-rata varietas (Finlay dan Wilkinson, 1963).

Contoh 15.1. Tiga puluh genotipe jagung diuji pada empat lokasi dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah produksi (ton/ha). Data produksi, b_i dan SE_i seperti pada Tabel 15.4.

Berdasarkan Tabel 15.4, genotipe stabil adalah genotipe yang mempunyai b_i mendekati 1 (tidak berbeda nyata dengan 1). Sebagian besar, genotipe uji adalah stabil untuk empat lokasi. Untuk lokasi dengan input rendah disarankan untuk memilih genotipe yang memiliki nilai koefisien

TABEL 15.4. ANALISIS STABILITAS DARI DATA EMPAT LINGKUNGAN

Genotipe	Silsilah	Produksi (ton/ha)	b_i	SE_i
1	UCA(F)C0	8.0844	0.82	0.5817
2	UCA(F)C0	8.0229	1.14	0.0967
3	UCA(F)C1	8.6342	0.62	0.3939
4	UCA(F)C2	9.9801	0.50*	1.1462
5	UCA(F)C3	9.8904	1.59*	1.2647
6	UCA(F)C4	9.9890	0.76	1.2992
7	UCA(F)C5	11.2243	0.82	0.9891
8	UCA(F)C6	12.2554	1.22	1.3137
9	UCA(F)C7	12.7060	0.88	0.7834
10	UCA(F)C8	13.0932	1.91*	0.2331
11	UCA(F)C9	11.5702	0.66	0.1342
12	UCA(F)C10	10.7774	1.44	0.4102
13	SCA(S1)C0	10.8963	0.77	0.1393
14	SCA(S1)C2	9.3905	0.62	0.2715
15	SCA(S1)C4	9.3187	0.72	1.4021
16	SCA(S1)C6	9.6962	0.55*	1.1880
17	SCA(S1)C8	9.1925	1.00	2.0965
18	DSF(H)C0	9.3141	0.26*	1.7090
19	DSF(H)C1	8.8194	0.79	0.2903
20	DSF(H)C2	10.3660	0.89	2.1808
21	DSF(H)C3	9.3847	1.05	0.0903
22	DSF(H)C4	10.8389	1.62*	1.2896
23	DSF(H)C5	10.9494	1.03	1.3727
24	DSF(H)C6	9.3207	0.56	1.3762
25	DSF(H)C7	8.5878	1.29	1.1888
26	Chit.Comp.A	11.0483	1.07	0.6655
27	Hybrid 12 Lokal	11.3447	1.07	1.5308
28	Zam.Comp.Z	11.0234	1.61*	0.9303
29	Cek, SV28	11.2562	1.56*	0.8290
30	Cek, SR52	10.5943	1.18	0.5946
Rata-rata		1.00		

Keterangan : *) berbeda nyata menurut kriteria test ($b_i = 1,0$ pada taraf 5%)

Pen KT Env X Genotipe(mean basis) = 0,3323 Cii = 0,2084 $t_{0,05,58} = 1,67$

$SE_{b_i} = \sqrt{(0,2084 \times 0,3323)} = 0,2632$

Kriteria test = $1,0 + (t_{0,05,58} \times SE_{b_i}) = 1,0 + 0,4395 = 0,5605$ s/d 1,4395

regresi b signifikan lebih kecil dari 1 ($b_i < 0,5605$) karena hal tersebut menunjukkan genotipe-genotipe tersebut tidak sensitif terhadap perubahan lingkungan dan mampu beradaptasi baik pada lingkungan yang suboptimal (kurang subur). Dengan demikian, jika input yang diberikan tidak optimal karena modal yang terbatas, tidak akan menyebabkan penurunan hasil yang nyata. Genotipe yang dimaksud adalah genotipe no. 3 (UCA(F)C1; $b_i = 0,50$; $yield = 8,0844$), genotipe no. 16 (SCA(S1)C6; $b_i = 0,55$; $yield = 9,6962$), dan genotipe no. 18 (DSF(H)C0; $b_i = 0,26$; $yield = 9,3141$).

Untuk perusahaan besar komersial disarankan untuk memilih genotipe yang memiliki nilai koefisien regresi b signifikan lebih besar dari 1 ($b_i > 1,4395$) karena hal tersebut menunjukkan genotipe tersebut mampu beradaptasi baik pada lingkungan yang optimal (subur). Dengan demikian, penambahan input menuju kondisi optimal (karena tersedianya cukup modal) akan dapat memberikan peningkatan hasil (*yield*) yang nyata. Genotipe yang dimaksud adalah genotipe no. 5 (UCA(F)C3; $b_i = 1,59$; $yield = 9,8904$), genotipe no. 10 (UCA(F)C8; $b_i = 1,91$; $yield = 13,0932$), dan genotipe no. 22 (DSF(H)C4; $b_i = 1,62$; $yield = 10,8389$).

b. Eberhart & Russel dan Koefisien Determinasi

Dua pengukuran stabilitas yang lain adalah didasarkan kepada deviasi dari regresi nilai rata-rata genotipe pada indeks lokasi (lingkungan). Suatu genotipe dikatakan stabil hanya bila kuadrat tengah sisa dari garis regresi adalah kecil. Kedua statistik yang digunakan adalah:

$$(1) \sigma^2 = \frac{1}{q-2} \left[\sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_i)^2 - b^2 \sum (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2 \right], \text{ Eberhart dan Russel (1966)}$$

$$(2) R_i^2 = \frac{b_i^2 \sum (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2}{\sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_i)^2}, \text{ Koefisien determinasi}$$

Suatu nilai kecocokan yang buruk ditunjukkan oleh nilai σ^2 yang besar atau oleh nilai R_i^2 yang kecil, artinya bahwa model regresi yang diperoleh tidak menggambarkan data yang sebenarnya dan dengan sendirinya tidak dapat dipakai sebagai ukuran stabilitas.

4. Metode additive main effect multiplicative interaction (AMMI)

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil uji multilokasi ialah *additive main effect multiplicative interaction* (AMMI),

seperti yang dilakukan oleh Sumertajaya (1998) ataupun Kusumaningsih (2004). Analisis dengan metode tersebut menggabungkan pengaruh aditif pada analisis ragam dan pengaruh multiplikatif pada analisis komponen utama (Mattjik, 2005). Asumsi yang harus dipenuhi dalam AMMI antara lain galat harus menyebar normal dan ragam homogen. Pengujian homogenitas ragam galat dilakukan melalui uji Barlet.

Pengaruh aditif galur dan lingkungan serta jumlah kuadrat dan kuadrat tengahnya dihitung seperti analisis ragam, tetapi berdasarkan data rata-rata per galur x lokasi. Pengaruh ganda galur dan lingkungan pada interaksi diduga dengan $Z_{ge} = Y_{ge.} - Y_{g..} - Y_{.e.} - Y_{...}$ sehingga jumlah kuadrat interaksi dapat diturunkan sebagai berikut.

$$JK(GE) = r \sum_{g,e} Z_{ge}^2 = r \sum (Y_{ge.} - Y_{g..} - Y_{.e.} - Y_{...})^2 = r \text{ teras } (Z'Z)_{g,e}$$

Berdasarkan teorema pada aljabar matriks bahwa teras dari suatu matriks sama dengan jumlah seluruh akar ciri matriks tersebut, $\text{tr}(A_n) = \sum_i \lambda_i$. Jumlah kuadrat untuk pengaruh interaksi komponen ke-n adalah akar ciri ke-n pada pemodelan bilinear tersebut (λ_n), jika analisis ragam dilakukan terhadap data rata-rata per galur x lokasi. Jika analisis ragam dilakukan terhadap data sebenarnya maka jumlah kuadratnya adalah banyak ulangan kali akar ciri ke-n ($r\lambda_n^2$). Pengujian masing-masing komponen dilakukan dengan membandingkannya terhadap kuadrat tengah galat gabungan.

Derajat bebas untuk setiap komponen tersebut adalah $a+b-1-2n$. Besaran derajat bebas ini diturunkan berdasarkan jumlah parameter yang diduga dikurangi dengan jumlah kendala. Banyak parameter yang diduga adalah $a+b+1$, sedangkan banyak kendala untuk komponen ke-n adalah $2n$. Kendala yang dipertimbangkan adalah kenormalan dan keortogonalan (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Penguraian SVD untuk matriks pengaruh interaksi Z memodelkan matriks sebagai berikut.

$$Z = U L A'$$

Dengan Z adalah matriks data terpusat, $n \times p$; L adalah matriks diagonal akar dari akar ciri positif bukan nol dari $Z'Z$; $D(\sqrt{\lambda_n})$ maksimum, selanjutnya disebut nilai singular; A dan U adalah matriks ortonormal ($A'A = U'U = I_r$). Kolom-kolom matriks $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ adalah vektor-vektor ciri $Z'Z$, sedangkan U diperoleh dari:

$$U = Z A L^{-1} \\ = \{Za_1/\sqrt{\lambda_1}, Za_2/\sqrt{\lambda_2}, \dots, Za_n/\sqrt{\lambda_n}\}$$

Secara umum nilai komponen ke- n untuk genotipe ke- g adalah $I_n^k \phi_{gn}$, sedangkan nilai komponen untuk lokasi ke- e adalah $I_n^{1-k} \rho_{en}$. Dengan mendefinisikan $(0 \leq k \leq 1)$ sebagai matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah elemen-elemen matriks L dipangkatkan k demikian juga dengan matriks L^k , dan $G=UL^k$ serta $H=AL^{1-k}$ maka penguraian nilai singular tersebut dapat ditulis $Z=GH'$ dengan demikian skor komponen untuk galur adalah kolom-kolom matriks G sedangkan skor komponen untuk lingkungan adalah kolom-kolom matriks H . Nilai k yang digunakan pada analisis AMMI adalah $\frac{1}{2}$ (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Jika beberapa kolom pertama matriks G dan H telah dapat menghasilkan penduga Z dengan baik maka banyak kolom matriks G dan H dapat dikurangi. Metode *postdictive success* dan *predictive success* merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sumbu komponen utama (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Postdictive success berhubungan dengan kemampuan suatu model yang tereduksi untuk menduga data yang digunakan dalam membangun model tersebut. Salah satu penentuan jumlah komponen berdasarkan *postdictive success* adalah berdasarkan jumlah sumbu tersebut yang nyata pada uji F analisis ragam.

Predictive success berhubungan dengan kemampuan suatu model dugaan untuk memprediksi data lain yang sejenis tetapi tidak digunakan dalam membangun model tersebut (data validasi). Penentuan jumlah sumbu komponen utama berdasarkan *predictive success* dilakukan dengan validasi silang, yaitu membagi data menjadi dua kelompok, satu kelompok untuk membangun model dan kelompok lain digunakan untuk validasi (menentukan jumlah kuadrat sisaan). Hal ini dilakukan berulang-ulang pada setiap ulangan dibangun model dengan berbagai sumbu komponen utama. Jumlah komponen utama yang terbaik adalah yang rataan akar kuadrat tengah sisa *root mean square preddictive different* (RMSPD) dari data validasi paling kecil.

a. Analisis biplot

Analisis AMMI dapat menjelaskan interaksi galur dengan lokasi. Dalam menyajikan pola tebaran titik-titik genotipe dengan kedudukan relatifnya pada lokasi maka hasil penguraian nilai singular diplotkan antara satu komponen genotipe dengan komponen lokasi secara simultan. Penyajian dalam bentuk plot yang demikian disebut biplot. Biplot AMMI meringkas pola hubungan antar galur, antar lingkungan, dan antara galur dan lingkungan. Biplot tersebut menyajikan nilai komponen utama pertama

dan rata-rata. Biplot antara nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama bisa ditambahkan jika komponen utama kedua tersebut nyata (Sumertajaya, 1998). Dengan demikian, analisis AMMI dapat meningkatkan keakuratan dugaan respon interaksi galur dengan lingkungan.

Interpretasi biplot nilai komponen pertama dan rata-rata respon terutama untuk titik-titik sejenis. Jarak titik-titik amatan berdasarkan sumbu datar menunjukkan perbedaan pengaruh utama amatan-amatan tersebut. Jarak titik-titik amatan berdasarkan sumbu tegak menunjukkan perbedaan pengaruh interaksinya atau perbedaan kesensitifannya terhadap lokasi. Sementara itu, interpretasi untuk titik-titik sejenis yang diperoleh dari biplot nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama merupakan jarak titik-titik amatan yang menunjukkan perbedaan interaksi. Interpretasi titik-titik amatan yang berlainan jenis biplot nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama menunjukkan jenis interaksi antar titik-titik amatan. Titik-titik amatan yang mempunyai arah sama menunjukkan berinteraksi positif (saling menguatkan) dan titik-titik yang berbeda arah menunjukkan berinteraksi negatif. Analisis biplot dapat digunakan untuk menginterpretasikan data uji multilokasi (Sujiprihati, Syukur, dan Yuniarti, 2006) maupun data hubungan antara suatu gerombol dengan karakter yang mencirikananya (Syukur *et al*, 2006).

Contoh 15.2. Tujuh jagung manis ditanam pada empat lokasi menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan tiga ulangan. Pengamatan dilakukan terhadap produksi (Sujiprihati *et al.*, 2006)). Analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 15.5.

Dari hasil analisis ragam gabungan terlihat bahwa lokasi dan interaksi genotipe dengan lokasi berpengaruh nyata (Tabel 15.5). Hal tersebut memungkinkan dilakukan analisis AMMI. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat produksi jagung manis sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan interaksi antara genotipe dan lokasi. Jika dilihat dari sumbangan keragaman yang diberikan oleh masing-masing pengaruh terlihat bahwa pengaruh lokasi merupakan penyumbang terbesar, kemudian disusul oleh pengaruh genotipe dan pengaruh interaksi genotipe dan lingkungan. Dengan demikian, tingkat produksi jagung manis akan sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana jagung manis tersebut ditanam, juga ditentukan oleh jenis genotipe yang ditanam.

Rata-rata produksi PSPT-T2 relatif lebih baik dibandingkan dengan Bogor-Hi dan genotipe yang diuji lainnya. Akan tetapi, jika dilihat pada masing-masing lokasi maka genotipe PSPT-T2 relatif lebih baik hanya

TABEL 15.5. ANALISIS RAGAM GABUNGAN HASIL TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah
Lokasi	3	14,0223 **
Blok/Lokasi	8	4,9253 **
Genotipe	6	4,1904*
Genotipe*Lokasi	18	2,3768 *
Galat	48	1,0637

Keterangan: ** : berpengaruh sangat nyata (taraf 1%)

* : berpengaruh nyata (taraf 5%)

tn : tidak berpengaruh nyata

pada lokasi Cibedug (Tabel 15.6). Menurut Vargas *et al.* (1998) interaksi genotipe dan lingkungan yang nyata akan mempengaruhi ekspresi tanaman. Ini artinya genotipe yang sama akan memberikan respon produksi yang berbeda pada lingkungan yang berbeda.

Hasil penguraian bilinear terhadap matriks pengaruh interaksi dari data produksi jagung manis diperoleh nilai singular (vektor ciri) sebagai berikut: 2,799; 2,187; 1,286; dan 0,000. Dari nilai singular tersebut terlihat bahwa banyaknya komponen yang dapat dipertimbangkan untuk model AMMI adalah komponen ke-1 sampai komponen ke-3. Kontribusi ragam yang dapat diterangkan oleh masing-masing KUI berturut-turut adalah 54,92%; 33,58%; dan 11,55%. Berdasarkan nilai kontribusi keragaman tersebut terlihat bahwa dua komponen pertama memiliki peranan yang dominan dalam menerangkan keragaman pengaruh interaksi, yaitu sebesar 88,50%.

Berdasarkan metode *postdictive succes* diperoleh dua KUI yang nyata yaitu dengan nilai F sebesar 2,76 dan 2,25 serta nilai peluang nyata masing-masing sebesar 0,014 dan 0,054 (Tabel 15.7). Hal ini menunjukkan bahwa data produksi jagung manis dapat diterangkan dengan menggunakan model AMMI2, dimana pengaruh interaksi antara genotipe dan lokasi direduksi dengan menggunakan dua komponen AMMI2.

Berdasarkan metode *predictive succes* juga memperkuat hasil *postdictive succes*, dimana model AMMI2 memiliki nilai RMSPD terkecil yaitu sebesar 4,906 (AMMI1 dan AMMI3 memiliki RMSPD masing-masing sebesar 5,098). Dari kedua metode penentuan banyaknya komponen yang digunakan untuk model AMMI diperoleh model AMMI2 sebagai model terbaik. Model AMMI2 mampu menerangkan keragaman pengaruh interaksi sebesar 88,50%, ini berarti keragaman yang tidak diterangkan oleh model

TABEL 15.6. PRODUKSI (TON/HA) TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

Genotipe	Lokasi				Rata-rata
	Cikabayan	Cisarua	Cibedug	Pasir Sarongge	
PSPT-C	5,50 a-d	3,71 c-i	2,48 i	5,25 a-e	4,23
PSPT-K	5,25 a-e	3,37 e-i	3,62 d-i	5,18 a-e	4,36
PSPT-T1	4,84 a-e	3,71 c-i	2,77 g-i	5,27 a-e	4,15
PSPT-T2	4,94 a-e	3,04 f-i	4,65 a-h	5,69 a-c	4,58
PSPT-MM	4,51 b-h	3,48 d-i	2,69 hi	3,26 e-i	3,49
Bogor-Hi	2,74 g-i	4,75 a-g	3,49 d-i	6,22 ab	4,30
SD-2	5,24 a-e	4,22 b-i	5,78 ab	6,62 a	5,47

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

sebesar 11,50%. Dengan demikian, dugaan respon interaksi genotipe dengan lingkungan cukup tinggi. Menurut Mattjik (2005), model AMMI akan mampu meningkatkan keakuratan dugaan respon interaksi genotipe dengan lingkungan jika hanya sedikit komponen AMMI saja yang nyata dan tidak mencakup seluruh kuadrat interaksi. Dengan sedikitnya komponen yang nyata sama, artinya dengan menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisanya

TABEL 15.7. ANALISIS RAGAM AMMI3 TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

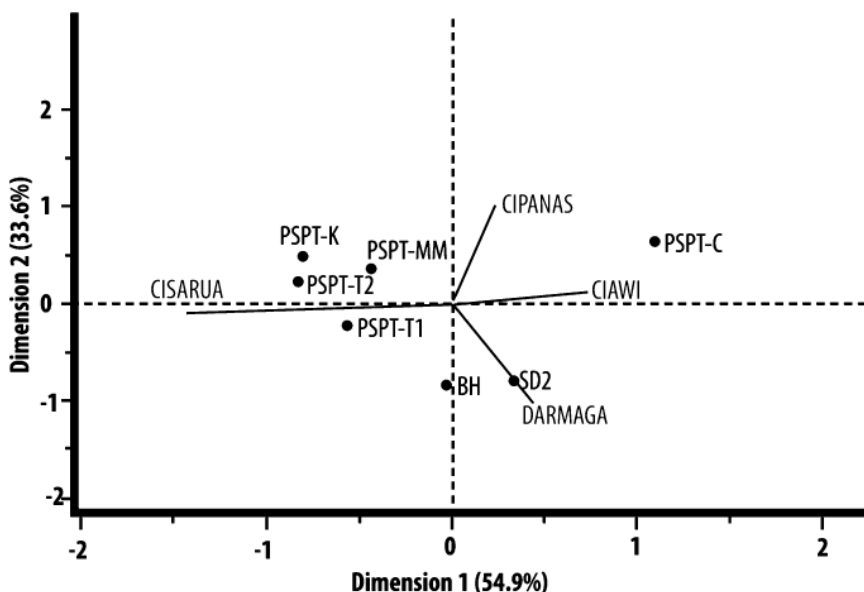
Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Peluang
Lokasi	3	42,07	14,02	5,90	0,005
Blok(Lokasi)	8	39,4	4,93	4,63	0,000
Genotipe	6	25,14	4,19	1,76	0,164
Genotipe*Lokasi	18	42,78	2,38	2,23	0,014
IAKU1	8	23,5	2,94	2,76	0,014
IAKU2	6	14,34	2,39	2,25	0,054
IAKU3	4	4,94	1,24	1,16	0,339
Galat	4	4,94	1,24	1,16	0,339
Total	48	51,06	1,06		
	83	200,45			

hanya galat saja. Dengan menghilangkan galat ini berarti mengakuratkan dugaan respon dari interaksi genotipe dengan lingkungan.

Biplot AMMI2 sebagai alat visualisasi dari analisis AMMI dapat digunakan untuk melihat genotipe-genotipe stabil pada seluruh lokasi uji atau spesifik pada lokasi tertentu. Genotipe dikatakan stabil jika berada dekat dengan sumbu, sedangkan genotipe yang spesifik lokasi adalah genotipe yang berada jauh dari sumbu utama tapi letaknya berdekatan dengan garis lokasi (Mattjik dan Sumertajaya, 2000). Dengan demikian, genotipe-genotipe stabil pada empat lokasi adalah genotipe PSPT-MM, PSPT-T1, Bogor-Hi, dan Seleksi Darmaga 2. Genotipe PSPT-C spesifik untuk lokasi Ciawi, genotipe PSPT-K dan PSPT-T2 spesifik untuk lokasi Cisarua (Gambar 15.4).

5. Analisis stabilitas dengan pendekatan nonparametrik

Prosedur non parametrik berdasarkan posisi genotipe dalam setiap lingkungan. Genotipe-genotipe yang berada pada posisi (*ranking*) yang



Gambar 15.4. Biplot pengaruh interaksi model AMMI2 untuk data produksi jagung manis (kesesuaian model: 88,4%)

sama dalam setiap lingkungan diklasifikasikan sebagai stabil. Berikut empat pengukuran stabilitas fenotifik nonparametrik menurut Nassar and Huehn (1987).

- 1) $S1^{(1)}$ yaitu nilai tengah dari perbedaan posisi absolut sebuah genotipe pada n lingkungan

$$S_i^{(1)} = 2 \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{j'=j+1}^n |r_{ij} - r_{ij'}| / [n(n-1)]$$

- 2) $S1^{(2)}$ yaitu ragam di antara rangking dalam n lingkungan

$$S_i^{(2)} = \sum_{j=1}^n (r_{ij} - \bar{r}_{i.})^2 / (n-1)$$

- 3) $S1^{(3)}$ yaitu jumlah deviasi absolut

$$S_i^{(3)} = \frac{\sum_{j=1}^n (r_{ij} - \bar{r}_{i.})^2}{\bar{r}_{i.}}$$

- 4) $S1^{(6)}$ yaitu jumlah kuadrat rangking untuk setiap genotipe relatif terhadap nilai tengah rangking

$$S_i^{(6)} = \frac{\sum_{j=1}^n |r_{ij} - \bar{r}_{i.}|}{\bar{r}_{i.}}$$

Dimana n adalah jumlah lingkungan, r_{ij} adalah *ranking* genotipe ke- i dalam lingkungan ke- j , $\bar{r}_{i.}$ adalah rata-rata *ranking* semua lingkungan untuk genotipe ke- i .

Selain itu pendugaan stabilitas nonparametrik yang lain adalah *ranking-jumlah* (RS) (Kang, 1988). Kang menggabungkan antara nilai hasil dan ragam stabilitas Shukla. Nilai tengah hasil (*yield*) yang paling tinggi diberi *ranking* 1, sedangkan ragam paling rendah diberi *ranking* 1. Jumlah dari 2 rangking tersebut menghasilkan indeks akhir. Genotipe dengan indeks akhir paling rendah yang paling stabil.

Pendugaan stabilitas nonparametrik yang lain adalah pendugaan menurut Fox *et al.* (1990). Setiap genotipe dibuat rangking untuk setiap lingkungan. Selanjutnya diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *Top*, *Mid*, dan *Low*. Genotipe yang selalu berada pada *Top* yang paling adaptif.

Thennarasu (1995) menyampaikan pendugaan stabilitas non parameterik ($NP_i^{(1)}$, $NP_i^{(2)}$, $NP_i^{(3)}$ dan $NP_i^{(4)}$) berdasarkan pada rangking dari rata-rata terkoreksi genotipe dalam masing-masing lingkungan. Genotipe dikatakan stabil jika posisinya selalu tetap pada lingkungan uji.

$$NP_i^{(1)} = \frac{\sum_{j=1}^n |r_{ij}^* - M_{di}^*|}{n} ; NP_i^{(2)} = \frac{(\sum_{j=1}^n |r_{ij}^* - M_{di}^*|/M_{di}^*)}{n}$$

$$NP_i^{(3)} = \frac{\sqrt{\sum (r_{ij}^* - \bar{r}_{i.}^*)^2 / n}}{\bar{r}_{i.}^*} ; NP_i^{(4)} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{j'=j+1}^n |r_{ij}^* - r_{ij'}^*|/\bar{r}_{i.}^*$$

Dimana n adalah jumlah lingkungan, r_{ij} adalah rangking genotipe ke- i dalam lingkungan ke- j , $\bar{r}_{i.}$ adalah rata-rata rangking semua lingkungan untuk genotipe ke- i , r_{ij}^* adalah rangking terkoreksi diperoleh berdasarkan nilai fenotipe terkoreksi ($x_{ij}^* - \bar{x}_{ij}^*$), $\bar{r}_{i.}^*$ adalah rata-rata rangking nilai terkoreksi, M_{di}^* adalah median rangking nilai terkoreksi, M_{di} adalah median rangking semua lingkungan.

Contoh 15.3. Sebelas genotipe tanaman kacang-kacangan semusim (*Lens culinaris* Medik.) diuji pada 20 lingkungan di Iran tahun 2002—2004 (Sabaghnia *et al.*, 2006). Untuk mempelajari interaksi genotipe x lingkungan dilakukan analisis stabilitas non parametrik. Hasil analisis disajikan pada Tabel 15.8, 15.9, dan 15.10.

TABEL 15.8. ANALISIS RAGAM HASIL BIJI 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. DI 20 LINGKUNGAN

Sumber keragaman	df	MS	% dari total
Lingkungan	19	9039052**	52,59
Ulangan/ lingkungan	60	70402	
Genotipe	10	1031904*	1,29
Genotipe x Lingkungan	190	688121**	40,03
Galat	600	15864	
Total	879		

* Berbeda nyata pada 0,05

** Berbeda nyata pada 0,01

Data pada Tabel 15.9. diskor berdasarkan angka terkecil. Genotipe yang mempunyai angka terkecil untuk masing-masing metode $S1^{(1)}$, $S1^{(2)}$, $S1^{(3)}$, $S1^{(6)}$, dan RS diberi angka 1. Sementara itu, genotipe yang mempunyai angka terbesar untuk metode Fox pada *Top* diberi angka 1.

G2 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode $S1^{(1)}$, $S1^{(2)}$, dan $S1^{(3)}$. G4 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode $S1^{(6)}$.

G5 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode Kang dan Fox (Tabel 15.9).

TABEL 15.9. NILAI TENGAH HASIL (YIELD) DAN PARAMETER STABILITAS NON RAMETRIK UNTUK HASIL BIJI 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. DI 20 LINGKUNGAN

Genotipe	Yield (kg/ha)	S1 ⁽¹⁾	S1 ⁽²⁾	S1 ⁽³⁾	S1 ⁽⁶⁾	Top	Mid	Low	RS
G1	1.196,6	3,17	7,27	26,7	8,36	30	50	20	6
G2	1.340,1	2,67	5,54	16,8	6,92	25	65	10	6
G3	1.155,3	4,04	12,05	27,4	8,10	25	30	45	16
G4	1.031,5	3,26	8,05	22,7	6,85	15	35	50	18
G5	1.375,7	3,30	8,03	29,5	10,00	50	40	10	2
G6	1.091,7	3,85	10,98	28,5	7,69	20	40	40	18
G7	1.170,5	3,52	8,99	23,8	7,37	15	40	45	9
G8	1.135,0	4,12	12,27	39,4	9,92	25	35	40	15
G9	1.166,1	3,95	11,52	32,8	9,18	25	30	45	16
G10	1.359,8	4,39	15,38	49,8	11,90	40	15	15	13
G11	1.135,1	3,95	11,42	34,0	8,98	30	20	50	13

Keterangan: Top, Mid, dan Low adalah parameter menurut Fox et al. (1990).

RS adalah rangking-jumlah menurut Kang (1988).

TABEL 15.10. RANKING 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. SETELAH DATA HASIL (YIELD) DI 20 LINGKUNGAN DIANALISIS STABILITAS MENGGUNAKAN ENAM METODE NONPARAMETRIK

Genotipe	Yield (kg/ha)	S1 ⁽¹⁾	S1 ⁽²⁾	S1 ⁽³⁾	S1 ⁽⁶⁾	Top	RS
G1	4	2	2	4	6	4	3
G2	3	1	1	1	2	7	3
G3	7	9	9	5	5	7	9
G4	11	3	4	2	1	11	11
G5	1	4	3	7	10	1	1
G6	10	6	6	6	4	9	11
G7	5	5	5	3	3	11	4
G8	9	10	10	10	9	7	7
G9	6	8	8	8	8	7	9
G10	2	11	11	11	11	2	6
G11	8	8	7	9	7	4	6

Keterangan: Top, Mid, dan Low adalah parameter menurut Fox et al. (1990).

RS adalah rangking-jumlah menurut Kang (1988).



Bab 16

Pelepasan Varietas dan Perlindungan Varietas Tanaman

Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan tanaman. Dalam rangka penyediaan benih bermutu dengan jumlah cukup dan berkesinambungan maka diperlukan varietas unggul yang dilepas oleh menteri pertanian. Semua varietas unggul hasil pemuliaan harus dilepas terlebih dahulu atau mendapat tanda daftar (untuk varietas hortikultura) oleh menteri pertanian sebelum disebarluaskan kepada petani. Dengan demikian, pelepasan varietas (atau pendaftaran varietas hortikultura) merupakan syarat mutlak bagi varietas unggul hasil pemuliaan yang akan diperjualbelikan. Pelepasan varietas tanaman ditujukan untuk melindungi konsumen benih (petani).

Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tanaman yang memenuhi persyaratan BUSS (Baru, Unik, Seragam, dan Stabil). Hak PVT adalah hak yang diberikan diberikan negara kepada pemulia/pemegang PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Perlindungan varietas tanaman ditujukan untuk melindungi produsen benih.

A. Pelepasan Varietas Tanaman Pangan dan Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 44/1995 tentang Perbenihan Tanaman, varietas unggul hasil pemuliaan atau introduksi perlu dilepas oleh Menteri pertanian sebelum disebarluaskan ke petani. Aturan pelaksanaan dari UU No. 12/1992 dan PP No. 44/1995 yang menyangkut pelepasan varietas dijabarkan ke dalam Keputusan Menteri Pertanian (KepMen) No. 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang perubahan Kepmen No. 902/Kpts/TP.240/12/96 tentang pengujian penilaian dan pelepasan varietas. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diterbitkannya peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Varietas Tanaman ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian, dibuatlah Peraturan Menteri Pertanian No: 37/Permentan/OT.140/8/2006 tanggal: 31 Agustus 2006 tentang pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas.

1. Persyaratan untuk pelepasan varietas pangan dan perkebunan

Calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat diperoleh melalui pemuliaan di dalam negeri atau introduksi. Calon varietas tersebut dapat berupa galur murni, komposit, kultivar, klon, mutan, hibrida, transgenik, dan/atau hasil teknik pemuliaan lain. Calon varietas tersebut dapat dilepas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Silsilah tanaman yang meliputi asal usul, nama-nama tetua, daerah asal, nama pemilik atau penemu, perkiraan umur bagi tanaman tahunan atau lama penyebaran bagi tanaman semusim yang telah berkembang di masyarakat (varietas lokal) dan metode pemuliaan yang digunakan.
- b. Tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas sehingga memungkinkan untuk identifikasi dan pengenalan varietas tersebut secara akurat.
- c. Menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding. Varietas pembanding adalah varietas unggul, yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang di uji. Keunggulan tersebut antara lain: 1) daya hasil; 2) ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; 3) ketahanan terhadap cekaman lingkungan; 4) kecepatan berproduksi; 5) mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; 6) toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; 7) tipe tanaman; 8) keindahan dan/atau nilai ekonomis; 9)

batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas. Uji adaptasi untuk mempelajari keunggulan calon varietas diuraikan pada Bab 15.

- d. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.
- e. Dilengkapi data hasil pengujian lapangan seluruh lokasi dan/atau laboratorium.

Selain memenuhi persyaratan tersebut.

- a. Untuk varietas introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas.
- b. Untuk varietas hibrida, deskripsi tetua harus dilampirkan.
- c. Untuk calon varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilampiri surat jaminan dari pengusul. Surat jaminan tersebut berisi pernyataan pemohon bahwa setelah jangka waktu paling lama dua tahun sejak pelepasan, benih hibrida (F1) akan diproduksi di dalam negeri.
- d. Untuk calon varietas produk rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan keamanan hayati.

Untuk varietas lokal yang akan dilepas sebagai varietas unggul harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Merupakan varietas yang terdaftar pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Merupakan varietas yang sudah ditanam secara luas oleh masyarakat di suatu wilayah dan mempunyai keunggulan.
- c. Telah dibudidayakan lebih dari lima tahun untuk tanaman semusim atau lima tahun panen untuk tanaman tahunan.

2. Format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

Dokumen pelepasan varietas tanaman mengikuti format: pendahuluan, silsilah, pengujian dan observasi, daerah adaptasi dan cara budi daya, ketersediaan benih penjenis, nama serta alamat peneliti dan pengusul pelepasan varietas, nama varietas yang diusulkan, deskripsi calon varietas yang diusulkan, dan kesimpulan.

Format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

- a. Pendahuluan
 - 1) Informasi yang perlu dimasukkan dalam pendahuluan, meliputi hal-hal berikut.
 - a) Prospek pengembangan produksi varietas yang bersangkutan.
 - b) Nilai ekonomi.
 - c) Masalah atau kendala yang dihadapi.
 - d) Varietas-varietas yang telah ada.
 - e) Manfaat adanya varietas unggul baru.
 - f) Nama calon varietas yang diusulkan.
 - 2) Tujuan
- b. Silsilah
Informasi yang diperlukan, meliputi hal-hal berikut.
 - 1) Asal-usul calon varietas.
 - 2) Deskripsi tetuanya apabila ada.
 - 3) Cara perakitan dan cara seleksi.
 - 4) Proses dan kriteria seleksi.
 - 5) Hasil seleksi.
- c. Pengujian dan observasi
 - 1) Bahan dan metode.
 - 2) Hasil pengujian (data dan uraiannya).
 - 3) Keunggulan calon varietas yang diusulkan.
 - 4) Ketahanan terhadap OPT utama.
 - 5) Kelemahan calon varietas yang diusulkan.
 - 6) Preferensi konsumen atau masyarakat.
- d. Daerah adaptasi dan cara budi daya
 - 1) Wilayah atau agroekologi yang sesuai untuk budi daya (tanah, iklim, topografi/ ketinggian tempat).
 - 2) Wilayah potensi pengembangan.
 - 3) Cara budi daya (secara singkat) untuk varietas yang dimaksud, bukan budi daya jenis tanaman yang diusulkan.
- e. Ketersediaan benih penjenis
 - 1) Dimana, berapa volumenya, dan oleh siapa diproduksi.
 - 2) Rencana penyaluran benih.
- f. Nama serta alamat peneliti dan pengusul pelepasan varietas
- g. Nama varietas yang diusulkan
Sesuai dengan PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial.
- h. Deskripsi calon varietas yang diusulkan
- i. Kesimpulan

3. Prosedur pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

Prosedur pelepasan varietas diawali dengan permohonan kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas (TP2V). Sekretariat TP2V mengirimkan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul.

a. Permohonan

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemilik calon varietas kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional (BBN) u/p Ketua Tim Penilaian dan Pelepasan Varietas dengan alamat Direktorat Perbenihan Hortikultura.
- 2) Permohonan disertai dengan makalah proposal/usulan pelepasan varietas yang dimaksud, satu makalah usulan untuk satu varietas dan disertai dengan foto berwarna terutama pada bagian yang menunjukkan keunggulannya. Jumlah makalah yang diperlukan untuk setiap usulan sebanyak 20 eksemplar dan minimal tiga di antaranya harus dengan foto asli.

b. Penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas

- 1) Usulan pelepasan varietas dinilai melalui sidang TP2V yang dihadiri oleh pemohon.
- 2) Pemohon melakukan presentasi di depan TP2V dengan membawa produk (buah atau bahan tanaman lainnya) yang akan dilepas.
- 3) Hasil penilaian disampaikan kepada ketua BBN.
- 4) Usulan yang tidak memenuhi syarat ditolak permohonannya disertai dengan alasan yang kuat. Surat penolakan ditanda tangani oleh Ketua TP2V.
- 5) Varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh ketua BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru.
- 6) Varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian.

- #### **c. Sekretariat TP2V mengirimkan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan ke Instansi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman di setiap provinsi.**

B. Pelepasan Varietas Tanaman Hortikultura

Berbeda dengan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan, dasar hukum pelepasan varietas tanaman hortikultura adalah UU No.

13 tahun 2010. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura pasal 58 ayat 1, hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru hortikultura wajib didaftarkan kepada Pemerintah. Selanjutnya pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk. Pelepasan varietas disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya; ayat (2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.

Aturan pelaksanaan dari UU No. 13 tahun 2010 yang menyangkut pendaftaran varietas dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tahun 2011 tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura. Menurut Permentan tersebut, permohonan pendaftaran varietas harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah memiliki hasil uji keunggulan varietas dan memiliki hasil uji kebenaran varietas. Pengujian kebenaran varietas dapat dilakukan baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium. Pengujian kebenaran varietas melalui pembuktian secara visual dilaksanakan dengan cara membandingkan performa tanaman dengan deskripsi varietas. Pengujian kebenaran varietas melalui pengujian di laboratorium dapat dilakukan dengan mencocokkan pita *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) varietas yang diuji dengan varietas pembanding. Pengujian kebenaran varietas dilakukan oleh Lembaga Penguji sebagai berikut.

- a. Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman.
- b. Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang pertanian.
- c. Instansi lingkup Badan Litbang Pertanian yang menangani bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

1. Prosedur pendaftaran varietas hortikultura

Prosedur pendaftaran varietas hortikultura adalah sebagai berikut.

- a. Perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dengan mengisi formulir permohonan dan kelengkapan lainnya.
- b. Formulir permohonan harus dilengkapi: (1) hasil uji keunggulan varietas, (2) hasil uji kebenaran varietas, (3) surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan minimal, (4) surat pernyataan kesanggupan menjamin

kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi, (5) surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut, (6) surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu dua tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri, (7) deskripsi varietas, (8) foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan.

- c. Kepala PPVTPP akan meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal Hortikultura jika persyaratan sudah lengkap.
- d. Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura melalui Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) yang ditetapkan oleh Dirjen akan memeriksa dan penilaian persyaratan.
- e. Varietas yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran diumumkan melalui website PPVTPP dan atau Direktorat Jenderal Hortikultura selama 30 hari kerja.
- f. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka diterbitkan tanda daftar yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.
- g. Tanda daftar disampaikan kepada Kepala PPVTPP yang selanjutnya diberikan kepada pemohon.

Format usulan pendaftaran varietas tanaman hortikultura sama dengan format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan. Perbedaan hanya pada pengujian keunggulan dalam rangka membuat deskripsi varietas.

2. Pengujian keunggulan varietas tanaman hortikultura

Tujuan pengujian adalah untuk memperoleh data keunggulan serta interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas hortikultura yang akan didaftarkan sebagai salah satu syarat dalam peredaran benih. Pengujian keunggulan dilakukan melalui uji adaptasi atau uji observasi. Uji adaptasi dilakukan oleh institusi pemerintah atau pelaku usaha yang kompeten, sedangkan uji observasi dilakukan oleh lembaga atau insitusi yang kompeten. Kompetensi tersebut di antaranya adalah memiliki sumberdaya manusia yang kompeten di bidang pemuliaan tanaman/agronomi dan tenaga lapangan. Uji adaptasi untuk mempelajari keunggulan calon varietas diuraikan pada Bab 15.

C. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategis nasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem secara terpadu. Peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu, individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan ini akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemulia tanaman sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakikatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plant*), dan *World Trade Organization/ TradeRelated Aspects of Intellectual Property Right* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) termasuk perlindungan varietas tanaman.

Melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut maka upaya menghasilkan komoditas pertanian unggul bermutu tinggi dengan keunggulan kompetitif

yang tinggi dan potensi hasil yang tinggi pula, harus menjadi landasan kerja yang utama. Artinya bagaimana mendorong agar kegiatan ke arah itu dapat terwujud, antara lain yang penting adalah meningkatkan suasana yang kondusif bagi upaya membuat varietas/varietas unggul baru. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). UU PVT tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak pemulia serta mendorong partisipasi swasta untuk perakitan varietas unggul baru.

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian Pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Benih bermutu dari suatu varietas unggul merupakan persyaratan mutlak guna pengembangan usaha pertanian yang maju, efisien, dan menguntungkan dalam sistem usaha pertanian agribisnis. Pada saat ini penggunaan benih bersertifikat oleh petani masih tergolong rendah, yaitu sekitar 25% pada tanaman padi, 15% pada jagung, 8% pada kedelai, 2% pada kacang tanah dan kacang hijau. Pada tanaman hortikultura, penggunaan benih varietas unggul sudah cukup tinggi, terutama untuk tanaman sayuran dataran tinggi dan tanaman hias, tetapi masih kurang dari 50% untuk tanaman buah-buahan. Industri benih nasional tanaman hortikultura belum dapat berkembang di Indonesia sehingga ketersediaan benih masih banyak menggantungkan impor.

Kondisi pasar bebas yang sudah menjadi kenyataan itu memaksa kita harus menata agar produk-produk berbagai komoditas pertanian kita mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menghasilkan varietas-varietas unggul baru yang lebih kompetitif dan memanfaatkan keunggulan komoditas pertanian kita serta menjamin ketersediaannya secukupnya di setiap tempat dan waktu.

Upaya menghasilkan varietas-varietas unggul bermutu tinggi sebanyak-banyaknya dari berbagai komoditas dengan daya kompetisi yang tinggi sehingga kita mampu mengantisipasi membanjirnya produk-produk impor dan sekaligus mampu menghasilkan komoditas pertanian unggulan berdaya saing tinggi di pasar Internasional.

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, anggota WTO (*World Trade Organization*) telah sepakat memberlakukan TRIPs (*Trade Related on Intellectual Property Rights*). Indonesia sebagai anggota WTO tidak terlepas dari ketentuan untuk memberlakukan TRIPs. Khusus untuk benih bahan tanaman, ketentuan TRIPs mewajibkan bahwa varietas dan benih bahan tanaman yang diperdagangkan perlu dilindungi dalam *sui generis system*, yaitu perlindungan kepemilikan, penggunaan, dan pemasaran bahan tanaman tersebut terhadap lembaga, perusahaan, atau perorangan yang berhak atasnya.

D. PVT di Indonesia

Upaya penelitian atau pelepasan varietas-varietas unggul baru tersebut dilakukan oleh para pemulia yang bekerja di kelembagaan pemerintah, baik di balai-balai penelitian maupun di perguruan tinggi.

Untuk memfasilitasi berkembangnya agribisnis dalam sistem pertanian di negara kita, pemerintah berkeyakinan bahwa industri perbenihan yang mampu menyediakan bahan tanaman varietas unggul perlu didorong pertumbuhannya. Industri perbenihan itu perlu dilakukan oleh pengusaha swasta nasional, dimana pemerintah bertindak sebagai pembina dalam menjaga mutu benih yang akan diperdagangkan.

Perlindungan varietas tanaman dimaksudkan bahwa pemilik varietas yang dilindungi dapat memberikan hak kepada perusahaan benih tertentu untuk memperbanyak, memproduksi, dan memperdagangkan benih varietas yang bersangkutan dengan mutu yang terjamin dan harga yang layak. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT).

1. Hak dan kewajiban pemegang hak PVT

Pemegang PVT mempunyai hak: (1) Menggunakan sendiri dan memberikan persetujuan untuk penggunaan varietas; (2) Penggunaan benih dan hasil panen oleh pihak lain untuk propagasi, membuat varietas turunan esensial harus mendapatkan persetujuan pemegang PVT; (3) Menggunakan yang dimaksud di atas meliputi memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual

atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor dan mencadangkan untuk keperluan di atas.

Sementara itu kewajiban pemegang PVT adalah (1) melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia; (2) membayar biaya tahunan PVT; (3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan PVT di Indonesia.

2. Persyaratan varietas yang dapat diajukan PVT dan jangka waktu

Varietas yang dapat diberi PVT yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, stabil ((BUSS) atau DUS (*distinct, uniform, and stable*)) dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter-karakter utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila karakter-karakternya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Jangka waktu pemegang hak PVT untuk PVT tanaman semusim adalah 20 tahun. Sementara itu, jangka waktu pemegang hak PVT untuk PVT tanaman tahunan adalah 25 tahun.

3. Proses pemberian hak PVT

Proses pemberian hak PVT meliputi permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif/DUS *testing*, sidang penetapan, dan penolakan/pemberian sertifikat.

a. Permohonan

Permohonan diajukan kepada Pusat PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan hak PVT harus memuat beberapa hal, antara lain: a) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b) nama dan alamat lengkap permohonan; c) nama dan alamat kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d) nama varietas; e) deskripsi varietas; serta f) gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi.

b. Pengumuman

Permohonan yang memenuhi syarat akan diumumkan melalui media tertulis jurnal (buku) atau internet. Pelaksanaan pengumuman, yaitu setelah diterimanya semua persyaratan secara lengkap: 6 bulan (biasa) dan 12 bulan (hak prioritas). Lama masa pengumuman 6 bulan. Selama masa pengumuman setiap orang/badan hukum dapat mengajukan pandangan atau keberatan secara tertulis.

c. Pemeriksaan substantif/DUS testing

Pemeriksaan substantif diajukan paling lambat satu bulan setelah berakhir masa pengumuman dan membayar biaya (tanpa ada keberatan dari pihak lain). Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa PVT meliputi karakter BUSS. Pemberian atau penolakan paling lambat setelah 24 bulan sejak permohonan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat diperpanjang, Pusat PVT akan memberitahukan ke pemohon disertai alasan dan penjelasan.

Pemilik varietas melakukan uji BUSS dengan panduan dari PPVT. Uji BUSS dapat juga dilakukan oleh Pusat PVT bekerjasama dengan Balai Penelitian terkait di lingkup Badan Litbang Pertanian. Hasil uji BUSS diperiksa oleh Pemeriksa PVT yang ditunjuk oleh Kapus PVT.

d. Sidang penetapan

Hasil pemeriksaan substantif diserahkan kepada Komisi PVT untuk dilakukan kajian dan penilaian hasil pengujian kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan yang dilakukan oleh pemeriksa PVT. Hasil sidang penetapan dilaporkan kepada Kapus PVT. Komisi PVT memberikan pertimbangan dalam pemberian atau penolakan hak PVT oleh Kapus PVT.

e. Penolakan/pemberian sertifikat

Laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon. Permohonan hak PVT yang disetujui (BUSS) diberi sertifikat. Permohonan yang ditolak diberitahukan secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan. Pemberian atau penolakan permohonan hak PVT dicatat dalam DU PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. Permohonan hak PVT yang ditolak dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 3 bulan.

E. Pendaftaran Varietas Tanaman

Pendaftaran varietas tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya. Menurut PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, pendaftaran varietas meliputi pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan. Pendaftaran varietas lokal dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, sedangkan varietas hasil pemuliaan didaftar oleh pemilik varietas. Pendaftaran varietas dilakukan di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Bukti pendaftaran varietas adalah sertifikat pendaftaran varietas yang ditandatangani oleh Kepala PPVTPP.

